

# 國土綠蔭氣候調適暨推動木質資源循環說明會

## 高雄場會議紀錄

- 一、開會時間：115 年 7 月 6 日（一）下午 2 時。
- 二、開會地點：二、地點:高雄醫學大學國際會議中心演藝廳(高雄市三民區十全一路 100 號,第一教學大樓 B1)。
- 三、出（列）席單位及人員：現場及線上與會人員包括中央部會、地方政府、民意代表、學校、專家學者、民間團體及民眾等。
- 四、主席及貴賓致詞：詳附錄一逐字稿。
- 五、報告事項：
  - （一）國土綠蔭氣候調適計畫推動背景與政策方向。
  - （二）都市林、都市綠網及氣候調適自然解方規劃構想。
  - （三）木質資源循環、生物炭及相關政策推動方向。
  - （四）現場及線上與會人員意見交流與回應。
- 六、出席單位意見：詳附錄一逐字稿。
- 七、會議結論：
  - （一）本次說明會所蒐集之現場及線上意見，請環境部及相關機關納入國土綠蔭、都市林、氣候調適及木質資源循環相關政策規劃參考。
  - （二）有關都市林推動涉及中央、地方、社區及民眾共同參與，後續宜持續完善圖資盤點、專責分工、樹木養護、綠網串聯及民眾參與機制。
  - （三）與會團體及民眾就樹木保存、都市開發、環評程序、生物多樣性、木質資源循環及生物炭等議題所提意見，均列入紀錄並由相關權責機關參酌辦理。

(四) 後續相關資料、歷次場次資訊、意見彙整及會議紀錄，請依環境部及氣候變遷署規劃於相關平台或專區公開，供各界查閱。

九、散會：下午 4 時 40 分。

## 附錄一、高雄場現場出席單位發言逐字稿

### 主持人：

歡迎大家參加。由我們環境部舉辦的國土綠蔭氣候調適計畫，以及推動木質資源循環的說明會，第二場，是不是首先先歡迎我們環境部彭啓明彭部長上台致詞

### 環境部部長彭啓明：

首先感謝高雄醫學大學陳董事長、余校長，還有所有高醫的團隊；我們在地上的羅達生副市長、張瑞琿局長，以及我們非常感謝最支持環保運動或者健康衛生的王正旭委員，王委員也在座。

我知道有一些委員的代表也都有來這邊，包含賴瑞隆委員的代表，還有很多代表都有來，也有很多關心護樹的團體。大家午安、大家好！

好，謝謝。

我首先一開始有一個大概十分鐘的引言，讓大家知道我們為什麼要來做這件事情。下一頁。這不是我的，這不是我的簡報，請切我的簡報。

我們今天的活動，就是要大家一起來種樹。為什麼要種樹？其實大概半年多以前，我接到賴清德總統給我的一份文件，就是種樹的一些文件。我的第一個反應，我相信因為我是環境部，不是農業部；今天有農業部的代表、博士在這邊，也有我們林業及自然保育署的代表，還有林試所的代表。

其實我那時候第一個想法是，這是陳駿季部長的事，所以我就沒有理會，翻了一翻。後來跟總統報告的時候，他就問說：「我給你的資料，你收到沒？」我說：「有，那是農業部的事。」他說：「不是，是你的事。」因為氣候變遷，我們辯了一下，我稍微 argue 了一下，但是總統就說，要從氣候變遷的角度，給予我們種樹一些新的思維。

所以我們邀請大家一起來種樹，這個名稱叫做「國土綠蔭氣候調適」。

我們4月30日在總統府的氣候變遷對策委員會報告過一次，然後在5月25日，行政院開了一次會，成立「行政院國家都市林推動委員會」。再來，由上而下，現在我們的工作有50場，這次是第二場。當然，在很多場次裡面，我們還會有一些是跟專家的討論；大多數則是跟地方、跟地方政府來合作。

所以這一次有高雄市政府的代表來，未來高雄市也會成立一個高雄市的都市林推動委員會。等我們50場完成之後，就會由下而上，形成一個國家都市林推動計畫。

種樹有什麼好？我相信大家都很清楚。它可以降溫，有樹蔭就可以降溫，降溫之後，冷氣就可以少開一點點，這是一個很好的方式。樹也可以吸納 PM2.5，讓空氣品質更好，也會有很多生態上的好處。樹的好處真的非常多，但是我們現在要考慮到一件事情。

樹要推動，絕對不能只有喊一喊而已，要有行動。所以行政院在 5 月 25 日成立一個綠蔭的全民戰略，由鄭麗君副院長擔任召集人，並由 3 位部長擔任副召集人，分別是農業部、內政部以及環境部，我也是副召集人之一。裡面就是要有很多核心的目標，大家一起來推，所以這是從行政院的層級來做這樣的思考。

那為什麼要推動這件事情呢？

第一個，我跟各位講，40 度的高溫。我禮拜六才來高雄，我們有一個高溫的熱展，我們跟羅副市長在一起。其實那時候就覺得，40 度的溫度，我們要趕快去面對。

怎麼樣面對？因為我們一般來說，40 度指的是氣溫，是指在樹蔭下、綠草地樹蔭下的溫度，這個叫氣溫。如果各位是走在馬路上，沒有樹蔭，下面是柏油馬路，其實早就超過 40 度了。

所以基本上，如果在那樣的環境裡面，你在馬路上煎個蛋、打個蛋，馬上就熟了，這是很正常的事。如果寵物在上面，它的爪子就會受傷。所以基本上，這個溫度的影響非常大，它是一個社會治理上很大的挑戰。

那歐盟已經用升溫 4 度來做一個代表。我們過去都說上升 1.5 度 C，其實早就突破了；未來還會再上升 2.5 度，到 2100 年。所以如果現在外面溫度很熱，37、38 度，未來 40 度在任何一個地方都不是天方夜譚，未來幾年很快都會到達這樣的幅度。

目前今年又比較麻煩。很多人跟我說今年特別熱，的確沒錯，今年會比較熱，因為今年遇到一個強聖嬰年。聖嬰年有幾個特徵：夏天會更熱，冬天會變暖冬，接下來會延續到明年，颱風也會比較強。

大家一定很關心，馬上有一個颱風，週末禮拜五、禮拜六要來台灣，這跟聖嬰也有一點點關係，不過還在發展當中。聖嬰跟反聖嬰，其實代價是非常高的，會造成整個經濟受創。甚至連蚊子在聖嬰年的時候，幾個東南亞國家的蚊子發育都會特別好，蚊子會長得特別厲害，所以傳染力就會特別強。

所以基本上，聖嬰或者反聖嬰，看起來名字很漂亮，跟上帝有關，可是都不是一個好的現象。目前這樣的影響也持續在變化當中。如果真的這樣的變化在全世界發生，衝擊可以說是非常大。

尤其今年目前為止，整個溫度上升的幅度就是超過 40 度。前天英國 BBC 的媒體做了一個統計，歐洲幾個首都發生極端高溫的情況，跟上一次比，這次是完全跳上來，差距大概有 1 度之多，很多地方都超過 40 度。

5 月份的時候，台北市也量到 38.3 度，300 年來的新高溫紀錄。這個數字通常都是 7、8 月才會冒出來，現在 5 月就開始冒出來了。

如果我們要做些什麼事情，一定要有中央跟地方一起合作，所以我們先從中央跨部會來做。上個禮拜一，我們也正式有一個兵棋推演的工作，已經開始在做協作。但是做這件事，絕對不是只有政府，也要跟企業一起合作。政府做完之後，就會跟全民一起來推動這件事情，因為這是一個很大的治理挑戰。

像上個禮拜一，我們演練之後，很多媒體大幅度報導，你看都是頭版頭，或是一整版來談這件事情。所以基本上，我們面對「熱」是每一個民眾都有感、都很關心的事情，我們必須共同來面對。

那要做這件事好不好做？我必須告訴各位，很難做。

我一直在想說，為什麼林業及自然保育署以前沒有做？因為喜歡樹的人，看事情的背景不一樣，有不同的背景，就有自己的主張；不同主張之間，又沒有辦法接受不一樣的主張。所以基本上，我覺得要全面推動種樹是困難的。

第二個，是我們都市林，很多是屬於地方政府、民眾或者企業的地，那又更困難。所以在執行這樣的思考邏輯時，說真的，我們也看了很多，國內專家也諮詢了好幾遍，其實我發現真的很困難。但是越是困難，我們越覺得應該要做，因為我們都生活在都市裡面。

那別的國家怎麼做？我們以歐盟為例。其實賴總統就告訴我們，你們一定要有立法的觀念，未來可能要設立一個法，針對都市林，中央、地方或是村里的政府要負擔什麼責任，或是樹要怎麼養護，都要立法，才能夠長期來推動。

以歐盟來說，它其實是由歐盟的環境總署在負責做這件事情，然後它有一些工具，也把問題釐得很清楚，這個我們也經歷過了。他們訂立了歐盟的生物多樣性策略、自然恢復法，還有相關法令。

所以為什麼現在我們看到歐洲很多國家，樹好像種得比較好？其實是因為有一套思考邏輯在裡面。這就是我們未來看到其他先進國家時，必須思考的目標。

所以要做這件事，一定要有一些科學的方法，不是隨隨便便說，我旁邊有一塊空地，就來種樹。樹能不能種、要不要種、要不要經過很好的樹法、照護、養護，這些在歐盟的

思考裡面都有在做。未來要怎麼做，包含資金以及團隊責任，全部都在裡面，這是歐盟的做法。

歐盟有很多概念在裡面，每一個國家也都有不一樣的特色。所以我們自己在研究的時候，其實不是只有研究台灣人熟悉的日本，待會我們的同事也會報告幾個我們研究的狀況。像新加坡有很好的案例，可是我也告訴各位，新加坡雖然好歸好，但是新加坡沒有颱風。我們台灣有颱風，整個概念就完全不一樣了。

所以基本上，每一個國家都有一些很好的計畫，我們都可以拿來考慮。

最近我剛好接觸到法國的環境部。他們不叫環境部，叫做生物生態轉型、生物多樣性及國際氣候與自然談判，名字很長。法國的環境部就跟我們一樣，可是我們在台灣只有環境而已，他們管得比較多一點點。

他們負責的單位裡面，有一個單位把整個策略完成了。

他們做的第一個是去水泥化與土壤透水化，打造森林與綠色廊道，還有 NbS、數位孿生跟施工前的模擬，以及生物多樣性的把關。所以他們有五大策略，變成法國整個思考邏輯來做這件事情。

所以法國做的東西很不一樣，尤其是他們用數位的方法，用 LiDAR 把法國整個量一遍，看哪一個地方最熱、哪一個地方要先種樹，然後哪個地方要種什麼樹、樹要長什麼樣子，都有一個更好的模擬工具、數位工具來進行。

其實我必須跟各位講，我們當時在思考的時候就有這樣的想法，但是剛好幾個禮拜前，法國的市長來找我。之後，我去了解、研究法國之後，發現我們的想法跟法國是一模一樣的。

我們要做這件事，以巴黎來看，巴黎其實也蠻特別的。巴黎以前的樹沒有那麼多，尤其巴黎最近遇到熱浪的時候，大多數地方是沒有冷氣的。所以他們要怎麼做？第一個，還是要從生物氣候地方都市計畫來思考，而且訂了一個綠地目標。

所以他們把樹木計畫、學校操場綠洲計畫，還有雨水計畫，都列為三大核心的綠化方案，甚至也要讓市民來參與。這跟我們待會副署長要報告的，希望一人一樹的觀念，有異曲同工之妙。

目前還有一個是柏林。柏林是每一個民眾都來參與照顧樹，包含樹木資料、降雨資料、相關資料。也就是說，現在很多都會地區，其實樹的地位就跟一個路燈一樣，並沒有受到太好的照顧。

有些縣市可能有一個 QR code 在那個地方，你掃進去，我都一個一個看過。進去之後，你會發現就是一筆很舊、很舊的資料。我自己從 Open Data 爬了大概一萬一百多萬筆的資料，我發現那就是一次有一筆，計畫做完就結束了，就是這樣而已。根本沒有認真把樹當成一個生命來看待。

如果樹是一個生命，就跟我們每個人有一個生命身分證、有一張健保卡一樣，我們都應該知道上一次整理、關注它是什麼時候；可是我們到現在為止都沒有。

所以基本上，這是一個很好的做法。下一頁。

另外，歐洲有一個很好、很好的方式叫做「歐洲綠色首都」（EGA），這就很有意思了。大概在我們台灣，超過 10 萬人口就可以算一個 EGA，然後大概就會給它一些獎品的做法。它大概有 12 個指標，其實大概都跟環境或是種樹、綠化有關，這是基本的。

有一個指標在裡面，最近得到獎項的城市也都還蠻不錯的。為什麼要做？這就是一個很好的公關效益；另外，也可以吸引綠色投資，激發市民的永續感。

所以這不見得是一個都市，可能是一個區或一個鄉鎮。以台灣的角度，就是這樣一個層級來做。這是我們未來會稍微研究的，到底用這樣的方式來做，好或不好，我們歡迎大家提供意見。下一頁。

所以基本上，像幾個案例，例如連供暖系統、黑水蛇循環經濟的處理。告訴各位，其實我們 6 月的時候，通過了循環署的《資源循環促進法》以及《廢棄物清理法》。一個是資源，我們會鼓勵循環經濟；一個是廢棄物，我們不允許有人破壞環境。基本上，這兩個法是台灣很劃時代的一個革命。

另外，景觀跟設計要如何進行，還有公民參與或是軟性的生活，其實都是很好的做法。下一頁。

另外一個最新的是吉馬良斯。我沒有去過這個地方，但是我自己看完之後，就覺得有空的話，我很希望去看一下。因為這都是每一個在地居民，他有一個環境意識，把意識轉化之後，變成一個行動；不是只有一個社區，而是把整個都市地區一起來做。

高雄很大，但是高雄可能有很多區，一個區、一個區可以發展出各式各樣的特色，我們就適合來做這件事情。下一頁。

所以這個獲獎的形式，大概就成為一個穩定的標準。這就是我們期待地方能夠參與，而且它有一個更好的目標，可以變成一個典範的作用。

所以我今天要告訴各位，這件事情要做，我們需要各位的意見。

今天是一個類似收集各種意見的場合。待會我的副署長會跟各位報告，說我們到底整理到什麼地方、未來具體要怎麼做。我們歡迎大家提供各種意見，但是也拜託大家，有時候我們提供意見的時候，現在我們提供了很多 AI 工具，也就是說，各位的重點，用 AI 馬上就可以把它篩選出來。

各位也可以看看別人提供什麼意見，如果有一些重複的話，我們就不用再說太多。我們每一個問題都會把它記錄下來，然後也會變成開放資料，讓所有人來檢視。

所以未來我們國土都市林的行動計畫，就是大家一起來創造的。

今天也謝謝高雄醫學大學給我們一個這麼好的空間。我們會由這樣一個開始，來匯集高雄各方意見。未來也會跟高雄市政府密切合作，希望種樹這件事情，我們從今年收集完意見之後，從明年開始，會是一個長達很多年的計畫。

這個計畫當中，我們都需要各位一起陪我們走下去，因為只靠政府的力量不夠，需要靠每一個民眾對於種樹的關心，我們才可以走得長遠。謝謝。

#### 主持人：

謝謝彭部長。

我想各位都感受到，部長非常懇切地跟大家報告都市林計畫，以及整個計畫要成，其實是需要仰賴大家一起參與。

接續，我們就非常歡迎非常熱情、也非常積極響應彭部長計畫的高雄醫學大學余明隆校長，上台致詞。謝謝余校長。

同步也跟在場的各位說明，現在 YouTube 已經有超過 140 位……不對，更正，現在已經有 150 位在線上同步一起經歷這個過程。

那我們有請余校長。

#### **高雄醫學大學余明隆校長**

謝謝主持人。

今天的貴賓，包括彭部長、羅副市長、王委員、高雄市張局長、高醫的大家長陳董事長，以及各位與會的貴賓、各位同仁，大家午安。

首先要非常感謝環境部對於高雄醫學大學的信任，選擇高醫作為巡講非常重要的一站。剛剛部長也跟我們提示過，事實上，氣候變遷已經不再是過去我們認為「未來才會發生」的事情，而是我們現在每一天都要面對的難題，也是挑戰。



剛剛部長有提過，40 度是人類很大的一個挑戰。根據我最近從報導上看到的資料，六月份歐洲熱浪，40 度以上的高溫持續了非常久的一段時間。在法國，已經有 2,000 多位民眾因為熱浪而死亡；在西班牙，大概有 1,000 位；在比利時也大概有 1,000 位；在荷蘭也有 500 位。英國的數據我還沒有去查，所以從這些數據，大家可以看得出來，氣候變遷已經不再只是環境的問題而已，而是包括健康的問題。

我記得在 20 幾年前，那時候我們前高雄市衛生局局長，他發現了很久很久沒有出現的登革熱，第一例就是由他診斷出來的。我記得我在學生時候，登革熱這個名字好像是過去的事情，在台灣都沒有再見過，我們在實習也沒有看過。

忽然間，在行醫過程當中，韓局長因為過去曾經看過，對這個疾病很敏感，判斷這個病人應該是登革熱。但是那時候，登革熱在台灣或者是在高雄已經消失好幾十年了。

從那時候開始，登革熱反覆來到台灣。我們再進一步研究才發現，因為氣候變遷、平均溫度上升，登革熱病媒蚊的分布也從赤道一帶，一直往北回歸線以北開始移動。

所以整個氣候變遷的確影響到的絕對不只是環境，而是包括人類的健康；不只是熱浪造成的一些心血管衝擊，也包括一些所謂的傳染性疾病。

所以我想，環境與氣候的變遷，是我們大家非常重要、必須要面對的問題。我們也很榮幸、很高興，環境部能跟我們一起攜手合作，為未來的環境，以及未來氣候變遷與人類健康之間的關係，做一些深入的探討跟研究。

我們希望藉由高醫過去幾十年來，在人才培育以及研究上面，能夠提供更多訊息，給政府單位作為參考。

簡單跟各位介紹一下，高醫擁有學士、碩士的公共衛生學系。另外，我們在博士班有環境、職業醫學學程，還有基礎醫學研究所，也就是從學士、碩士到博士，一樣培養相關人才。

我們很高興，現在也把環境議題納入整個人才培育上面，也聘請了具有環工相關背景的老師。在研究單位方面，我們過去就有熱帶醫學研究所，現在也有台灣非常重要的環境職業醫學研究中心，一直以來都跟國家衛生研究院南北呼應，進行相關研究。

我們也很感謝市府長期的愛戴，讓我們可以共同經營小港醫院。小港醫院當然也是環境醫學非常重要的一個場域，讓我們可以對相關疾病有更多了解、找出對策，並希望能夠進一步促進人體健康。

所以高雄醫學大學現在已經將我們的核心使命，漸漸轉化成 One Health 的概念。也就是說，在健康議題上，我們現在開始不只是做醫療，而是要以醫療為基礎，往前推到疾病的預防，所以有公共衛生學系進來；再更往前，我們希望做到健康促進，所以現在也有相關的運動醫學系、碩士班、博士班，還有很重要的運動醫學研究中心以及推廣中心，來呼應政府所謂運動部的成立。

所以在這邊，我也再一次感謝環境部，以及市府過去一直以來對我們的信任。希望藉由這樣的機會，我們能夠更加攜手，往前更積極地邁進，並希望能夠將環境以及氣候對人類健康所造成的危害降到最低。

再次感謝大家，祝大家身體健康、萬事如意。

**主持人：**

好，謝謝我們的校長，那也跟各位報告一下，真的非常難得我們現場也來了，我們的立法委員我們的王正旭委員來到場一起關心，那是也有請王立委，我們可以上台致詞。

**立法委員王正旭委員：**

非常感謝今天有機會參與環境部在賴總統要求之下，所進行的「國土綠蔭氣候調適計畫」，以及推動木質資源循環說明會第二場。

真的很謝謝彭部長這麼用心，預計在年底之前完成 50 場說明會；也很感謝高雄醫學大學能夠透過這個機會，主辦這樣的場次。

當然，也很感謝在地的羅副市長，以及相關長官們，還有這麼多民眾，對於這個議題有這麼大的興趣與關心。

其實我只想表達一句話：除了感謝大家以外，我們要有健康的國土，要有健康的空氣，才能夠有健康的民眾，還有健康的台灣。

我相信這樣的計畫，一定會讓大家感受到政府，不管是中央政府或者地方政府，以及在立法院，我們都很願意跟所有民眾一起來打造健康台灣。

謝謝大家，謝謝。

**主持人：**

謝謝王委員。

也如剛才委員提到，今天到場其實有很多公部門、學校、學界，還有民意代表都到場關心，希望大家一起努力。

所以容我介紹一下，高雄市政府羅達生副市長，同時也是永續長，也在場。

另外，在高雄醫學大學，除了余校長之外，也很感謝陳建志董事長今天也到場，一起關心。市府有永續長，高雄醫學大學也有永續長，也就是我們的陳培詩老師。陳老師是公衛系統的老師，一起守護健康。

再來，也跟各位說明一下，市府除了永續長之外，這也是一個很重要的環保議題，所以高雄市政府環境保護局張瑞璋局長也在場。

民意代表的部分，剛才有王委員；其實也有幾位立法委員服務處的代表到場，一起來聆聽大家的意見，包括邱議瑩委員服務處陳建良助理，以及黃捷委員辦公室田特助。好，謝謝。

在民代之後，我想也要跟各位報告一下，我們公務體系在中央部會其實也有代表一起出席。包括環境部，剛才彭部長一直 cue 他的同仁，就是氣候變遷署的張副署長。

以及我相信稍後一定會提到，跟國土等等相關的內政部國土管理署廖副組長；還有農業部林業及自然保育署楊副組長。農業部這邊，永續農業司好像也有科長出席。

非常感謝大家。我知道，平常大家都會覺得唱名好像有點八股，但是我必須說，每一場這樣看下來，公部門、民代、學界有人願意這樣一起支持，能夠坐在這裡，看起來好像是儀式性；但儀式性的背後，也是希望大家透過這個歷程，再一次把大家對於這場說明會的想法跟願心靠在一起。

所以非常感謝大家。

我剛才有提到儀式性，所以接下來，我們的平面攝影師要上台了。要跟各位說明，剛才部長有提到，整個計畫會有 50 場，今天是第二場，希望把今天很難得的畫面拍下來。

這也是……快，十分鐘不多。好，那你要指揮大家嗎？來，準備看我這邊。

#### 攝影工作人員：

321，好再來準備

321。

#### 主持人：

好，可以嗎？謝謝。那請幫我 cue 到今天的流程說明。

我想，今天有非常多關心台灣社會以及高雄市民的朋友在場，線上也有超過 150 位朋友一起參與，非常難得。

跟各位說明一下今天的流程。現在是在貴賓致詞的環節，稍後就是一一直被 cue 到的張副署長，會進行 20 分鐘的簡報。

在張副署長簡報後，我們剛才也有提到，高雄醫學大學的永續長陳培詩教授，以及農業部林業試驗所的何政融博士，都會分別進行 3 到 5 分鐘的引言。引言後，就會邀請在座的各位一起討論、發言。

在這邊也再次拜託大家，今天其實剛才彭部長已經非常熱切地說明，從總統的關切，到環境部已經陸續在做的課題。稍後也會由張副署長跟大家說明目前最新的規劃與思考，並收集大家的意見。

更重要的是，希望大家今天來發表意見之後，還可以持續一起往下走。

也快速跟線上及現場的朋友說明，今天所有的訊息，還有未來歷次場次，在7月中前都會在氣候署的「氣候諮詢公開平臺」看得到。每一個場次點進去，都會有相關訊息；直播的專頁，之後也都會放在環境部的直播專區。

也跟線上超過150位的朋友說明，請點螢幕底下的說明欄。說明欄點進去之後，就是剛才部長提到的，環境部現在正在試行的AI系統。現場的朋友也可以掃QR code。

如果你是深信溫良恭儉讓、沒有想要舉手發言的人，也可以在裡面把你的想法打下來。大家進去之後，就可以開始留言。AI也會跟人工一起整理、篩選；重複的意見，我們今天不會重複呈現。不過大家不用擔心，即使是重複發言，只要每一則有填寫來源、email或名字，後續相關主管機關都會收到。

也跟各位說明，不是只有氣候署的專頁，整個環境部都非常慎重地看待都市林計畫，之後也會有專屬網頁。相關後續訊息，只要大家報名時有留下email，都會有後續推播。

相關程序我先說明到這裡。稍後會先由張副署長進行簡報；簡報後，我會再來解釋發言的流程跟順序，因為今天人數很多。

那我們是不是就掌聲歡迎張副署長

#### 環境部氣候變遷署張根穆副署長：

好。

部長、校長、董事長、副市長、局長、委員，還有我們的永續長、各位永續長，大家午安。

我這邊就用一個很快的方式，跟大家稍微說明一下我們整個都市林的規劃。剛剛其實有些部分部長已經講過，我就不重複。

這一張其實就是要告訴大家，很簡單，我們環境部做這件事情的時候，就是以氣候變遷的角度來看種樹這件事情。所以我們不是只看短期的降溫，而是看一個長期的調適。

其實台灣目前各位看到，不是很熱，就是下雨了。所以網路上我想有很多人KUSO的圖說，最近不是在流汗，就是在水裡面，大概就是這兩個狀況。所以無疑地，樹木是我們氣候調適最佳的自然解方，這個部分我想大家應該不會有任何否認。

那為什麼我們現在focus在都市林？因為隨著都市的發展，各位知道，其實都市會熱。它的原因除了太陽直射以外，部長之前在媒體也有提到地面的溫度，比如說水泥化，加上高樓、風場的影響，會造成整個都市溫度急劇上升。

所以都市熱島效應不只是所謂太陽這件事情，它涉及到很多層面。不過，樹這件事情在都市裡面就變得很重要，因為它透過蒸散作用、呼吸作用，樹本身對於都市溫度與微氣候，事實上是有幫助的。

這一張，是我們之前部長在簡報時很常用到的一張。大家知道，左邊這一張，是我們經常去日本可以看到的樹木狀況；右邊這一張，是跟我們市民最常接觸到的行道樹。

其實那時候部長跟我講說這是 AI 做的時候，我就回覆部長說：「部長，這我覺得看起來像實景，這好像不是 AI。」但是實景有可能真的長這樣，不過部長說是 AI 做的。我們看不出來是 AI 做的，表示我們台灣真的很多樹是面臨這樣的一個狀況。我想這個跟大家分享一下。

跟右邊我們經常去日本看到的樹相比，其實大家應該會有很強烈的對照感。

好，那我們的計畫，其實先定義一件事。各位覺得都市林，我們特別強調「都市林」的部分，它的定義不是只有都市的樹木。我想可能有些人會誤解。

它的定義是包括都市計畫區或都市範圍裡面的核心區，但是也包括它的近郊，這些都在都市林的範圍裡面。所以我們先定義一下整個都市林。

我們整個計畫希望從高雄市來講，點、線、面的公園，最後可以跟周邊這些有綠意的都會郊區，或是這些社區串連起來。我想高雄附近也有非常多擁有天然資源的社區，這些串起來以後，就變成一個綠網的概念。

其實所有做生態、生物多樣性的老師或國外專家都告訴我們，唯有在綠網底下，才有可能有生物多樣性，因為生物才有辦法移動。所以我想都市綠網對於種樹，或是對於未來來講，是一個非常重要的概念。

好，剛剛部長講到「一人一樹、一社區一綠、一公里一綠帶」，其實這個概念就是我們的核心概念，希望我們的民眾能夠真的參與種樹跟保護樹這件事情，而不是只有政府機關在做。

其實剛剛我們或農業單位在講的時候也常常說，都市林這種東西跟民眾非常密切。各位幾乎每天出門都一定看得到，你不一定看得到阿里山的樹木，但是你每天一定看得到都會區的樹木。

所以我們希望能夠動員台灣民眾，一起投入都市林的保護，以及相關種植工作。

這個部分我想，雖然目前現場說明會是從第一場到第二場，其實雖然只有兩場，但是部長在提出這個計畫的時候，至少已經召開超過 10 場專家會議、相關會議。而且不只是專家，包括媒體、記者，以及各方面關心種樹的老師、醫師，我們都有找來諮詢過。

不外乎就是提出這幾個課題，我想大家應該耳熟能詳。

第一個，不外乎就是我們的圖資不足。就像部長講的，法國有非常完整的圖資，而且民眾可以上網查詢；但是台灣目前還沒有一個完整的都市林圖資。

另外，包括我們沒有專責單位，包括樹木的生長空間受損，也包括缺乏專業養護。我想這些都是台灣都市林長期存在的問題。

所以右邊有很多民眾、專家學者，還有所謂的吳晟老師，也提出非常多訴求，這些都列在右邊。後面我們會針對這些訴求，再來做一個說明。

我們先簡單跟各位講，我們要怎麼操作整個都市林計畫。

第一個，是找出遮蔭缺口。比如說高雄市很大，我們不可能每個地方都用同樣力道去種樹，因為資源也不足。所以我們先用科學的方法，去找出高雄市最需要種樹的地方。

第二個，我們透過內政部或相關的都市計畫、城鄉風貌計畫去搭配，找到這些可以種樹的點。

再來，我們再選擇適當的樹種。其實很多專家學者告訴我們，與其把樹種很多，不如把樹種得好，我想這才是重點。

再來，種完樹之後，台灣有很多颱風災害、風災，就會產生非常多木質資源。我們不能講廢棄物，它是木質資源，只是從樹上掉下來而已。這些要怎麼做再利用？

再來，最重要的是民眾怎麼參與。最後是怎麼樣結合剛剛講的綠網，以及已經有資源的社區，讓整個綠網能夠永續發展。

我們後面大概就針對這6個面向，一個一個跟各位介紹我們想要怎麼推動整個都市林。我們是有步驟跟邏輯的。

第一個，我想各位在高雄這邊應該很清楚。對高雄來講，我們會找到幾件事情：第一個，高雄哪裡最熱、哪個區域最熱，可能是三民區，可能是苓雅區。現在我們尺度已經可以小到村里，已經可以做到村里尺度，知道哪個地方最熱。

第二個，我們再套疊整個都市林的遮蔭缺口，也就是樹蔭缺口比較低的區域，我們可以把它找出來。

其實最重要的是這件事情：這些敏弱族群到底住在哪裡？我們再把它套疊上去。

很多老師，或者醫學的老師告訴我們，其實森林最大的功能是在療癒。甚至有人告訴我們，上一次說明會也有民眾告訴我們，其實樹是有靈魂的，是可以感受到它的靈魂的。

所以最重要的是，我們透過這樣的部分，把健康跟降溫做結合，這是我們第一個最重要的目的。

第二個，我們在講樹這件事情的時候，想要做一件事，就是樹到底有沒有辦法在種下去的時候，就知道它未來會長什麼樣子？

在國外有一個叫做「數位孿生」。各位看一下，就是利用數位的方法去模擬，未來我要種樹、移樹，或是我要怎麼做的時候，到底要怎麼樣才能讓種樹發揮最大效益。

我們希望有一個數位平台去做模擬，而且這些平台可以提供給地方政府或其他部會一起使用，這叫做智慧管理。這在新加坡或歐洲已經非常多地方在使用。

智慧管理也就是說，未來我們要動每一棵樹的時候，事實上民眾可以看得到；每一棵樹都有它的身分證。這就叫做 i-Tree 的技術，這是未來我們部裡面想要導入的部分，也會跟數位發展部來合作。

第三個，我想上次非常多民眾提到，現場一定也有很多民眾會提到，就是我們怎麼樣做到適地適種跟養護。

因為上次很多民眾也告訴我們，事實上，種樹是一件事，怎麼把它養好，又是另外一件事。它怎麼能夠活過 10 年，又是很重要的事情。

所以怎麼樣透過選種、源頭把關，或者是有民眾也告訴我們，其實有時候種樹地下比地上還更重要，地下的土壤比地上還更重要。這些包括後端的養護，都是我們未來跟農業部非常重要的功課。

我們要告訴大家，我們會給一些指引，讓所有政府機關、所有要種樹的人，都能夠有一個方向，把樹種對，然後把樹種好。

再來是地景的部分。也給各位看一下，這是整個都市林涵蓋的範圍。各位可以想想看，每一個都市林都有不同的主管機關，甚至在地方政府，它也涉及很多主管機關。

我們現在的困難就是，怎麼樣把這些主管機關中，跟種樹有關係的部分結合起來。所以在行政院，為什麼剛剛部長講要有一個都市林委員會？為什麼要跨部會整合？未來在地方，為什麼需要永續長來幫我們整合？就是這樣的原因。

因為其實在地方也跨很多局處。我想都市林怎麼跟地景以及相關法規做結合，是非常、非常重要的。

很多民眾也關心，其實不論你是不是種樹的主管機關，甚至你是一般民眾，都有可能在樹木修法，或者在天災的時候，會有這些所謂樹木資源產出。

這些到底要怎麼處理？未來環境部現在很重要、也正在跟農業部合作的，就是把它分成兩塊。真的有用的，我們一定在前端就做一些再利用，甚至做成生質燃料，或是我們講的生物炭，做最好的再利用。真的不行了，最後才會回到所謂焚化爐，去做能源回收。

我想這是未來做木質資源循環非常重要的一塊，就是把能夠用的，在前端窮盡所有方法把它做再利用，最後不能用的，才做能源回收使用。

我們講樹木，未來其實有 4 個用途。各位，其實樹木本身我們不把它當廢棄物，它其實就是一種資源。它活著的時候是資源，是非常重要的天然資源；它死掉的時候，也還是一種資源。所以其實整個附加價值非常高。即使它被颱風吹下來，後端還是可以為我們的社會跟環境做出許多貢獻。

好，這是我們今年想要做的。我跟各位報告一下，也歡迎高雄市民或地方政府跟我們一起來做。

我們今年會做一個所謂全民認養的平台。現在我們不要做 app，現在可以用平台來做，因為 app 很麻煩，要輸入 email，又要輸入密碼。所以我們現在希望用一個平台。

部長的概念很簡單：民眾用手機就可以認養樹；民眾用手機就可以模擬，我想要種樹的地方，樹會長得什麼樣子。這是我們想要做的平台，而且民眾用手機就可以完成。

各位應該有看過、玩過 Pikmin 吧？有一點類似概念。我們希望導入那樣的概念，讓民眾認養變得有趣，而且具有知識教育功能。

未來這個平台，我們會讓企業跟社區一起來用。用了以後，未來比如說高雄，我們會統計，高雄認養樹的民眾大概有幾個；台北認養樹的民眾有幾個。大家就可以比，哪一個城市的民眾，對於樹的認養這件事情比較熱衷。我想這也是一個城市居民參與政府政策非常重要的指標。

我們也跟文化部以及其他部會都有結合。我想各位都知道，高雄其實有非常多，包括環保局張局長很認真，高雄有非常多低碳永續家園，有非常多營造社區，各位都耳熟能詳。高雄也有百大基地，也有地方創生場域。

這些地方有沒有可能把它結合起來，然後給它一些所謂綠領教育，讓它導入一些永續經營以及 B TO B 的作為，讓這些社區能夠結合民眾與企業一起來參與，這是我們非常重要的目標。

其實部長常常講的旗山，我們的營造社區，應該也是環境教育場域。它就是非常典型的，我們講的「綠點 100」。下面這個概念，就是我們怎麼樣找到台灣 100 個這樣的社區，能夠發展它原本就有的天然資源。它不一定需要重新種樹，因為它本來就有很豐富的天然資源。

我們可以透過協助它做 B TO B 或 B TO C 的模式。B TO B 就是企業參與，B TO C 就是民眾參與。怎麼樣讓這些社區能夠永續經營，讓它發展得更好。

它本來可能已經有一些基礎的發展模式，我們透過它的主體性協助，還有蹲點協助，希望能夠找出「綠點 100」。Maybe 未來高雄至少有 10 點、20 點能夠加入我們的綠點 100。

那我跟各位講，很多部會都有參與不同的部門。各位，其實落到地方政府，就是地方政府都有相對應的部門。可以看得出來，中央環境部跟這些部門做對接；地方的永續長，未來協助我們在氣候變遷推動會的平台下，做局處的對接。我想這是非常重要的。

好，這就是我剛剛講的整個綠網串聯。

各位其實你看，我們今天所在的校園也是非常重要的一個綠點。校園就很重要，因為校園的綠化，其實很多民眾也把校園當作休閒場域，校園本身就是一個綠化非常重要的場域。

好，今天我們提供社會溝通，就是我們提出幾個問題。剛剛部長講，我們之前有彙整一些問題，今天當然是拋磚引玉。



也跟各位講，有些問題其實環境部已經收到了非常多討論，比如說公共工程施作跟植樹的問題，還有所謂跨部會整合，還有種樹的部分。

都市熱島到底除了種樹以外，還有其他功能嗎？當然我們要講的是，都市熱島是調適的概念。樹本身對於長期調適，才具有降溫功能，所以我們要強調的是這件事情。

再來是樹木養護。我想非常多民眾，上次嘉義場已經有很多民眾提出這樣的問題。當然，剛剛部長也講，國外經驗不見得完全能夠適用國內的經驗，但是國外有一些經驗，確實能夠提供我們參考。

我們之前有召開專家會議，提供大家幾個以往不一樣的思維。我提幾個部分。

第一個，我們很多人都堅持要種原生種，可是我們在上次專家會議的時候，有非常多專家也提出來說，我們一定要堅持原生種嗎？其實像法國，現在最多的樹種有 4 種是台灣的；法國其實沒有在種原生種。很多老師也說，有些樹種其實在台灣已經馴化，比如說在高雄已經馴化非常好的樹種，我們也不應該把它排斥。

所以原生種的討論，其實這就是一件事，我們在選擇樹種的時候要思考。

第二個，更多民眾想知道的是，很多老師剛剛講說，其實砍樹有時候是必要的。我們講說不是要砍樹，我們叫修法；但是一般民眾都會說砍樹。所以修法跟砍樹，其實在概念上，很多老師跟專家學者也說是不一樣的。我們必須跟民眾做一些教育，未來也必須跟民眾做一些宣導。

我想這些是專家諮詢會議裡面，針對一般民眾常討論的問題，專家提供了非常多意見。

好，這是上次嘉義場的狀況。剛剛部長講，等一下主持人也會說明，我們希望收集到的意見能夠很多元。所以我們今天跟各位講，有一些已經討論過的問題，大家也可以盡量提出；我們上次沒有討論過的部分，也會再把它收集進來。

比如說，上次有很多民眾已經提到養護問題，這個我們討論非常多，就是適地適種跟養護。已經有非常多會種樹的專家、種樹的民眾提供我們意見，我們跟農業部已經在部分工作上開始努力，希望有一些規範或指引。

第二個，法制也是明年部長給我們的功課。明年我們希望對於都市林的法制，可以做一些整理、一些彙整，甚至有一些初步草案可以提出來跟大家討論。我想這是非常重要的，因為台灣目前真的沒有一塊所謂都市林的法規。

再來，是森林的保全利用。這裡講的是都市森林的保全與利用。其實上次我們在嘉義市的時候，因為嘉義市也是一個非常熱島效應非常明顯的地方，民眾就提出，很多公園有非常多民眾在裡面活動，怎麼樣可以讓地方更好，所以討論就非常多。

再來是木質資源的部分。最後是公私協力。我想等一下部長可能也會問大家，部長最後問大家的一個問題是：現場有多少民眾願意跟環境部一起參與都市林工作的倡議？

其實現場有非常多民眾希望參與，也有民眾說：「我要怎麼參與？」還有一些社區大學也說：「那我可以來幫忙倡議。」

我想這是一個全民運動，也是一個全民動員。我們希望所有民眾都能夠一起來參與這件事情，因為樹離我們最近。

在國外有所謂「3-30-300 原則」，也就是民眾從住家看出去，至少可以看到 3 棵樹；居住社區應有 30% 的樹冠覆蓋率；並且在住家 300 公尺範圍內，應有可以親近、使用的綠地或公園。我想，這就是從民眾生活的角度來談都市林，因為樹離我們最近，也最能讓民眾在日常生活中感受到氣候調適的效果。

最後，我們講一個概念給各位看。我們今天也想要找一下，各位其實在高雄市也可以找什麼叫做「遮蔭路徑」。

各位可以去思考一件事，比如說我在高雄，從我家到捷運站，有沒有一條路徑是完全曬不到太陽的？在國外叫做「吸血鬼路徑」，他們叫吸血鬼地圖，因為吸血鬼不能照陽光。

所以我們想要這樣子，未來這會是一個重要指標。我們有沒有辦法在高雄市找到幾條路徑，它的遮蔭率是超過 80%？我想這是我們想要做的事情。

中間可能經過公園、學校、綠地，也可能中間經過捷運站。所以我剛剛講，遮蔭不只靠樹，整個遮蔭率是要靠很多地方一起做。

各位，我剩一點時間。剛剛講校園，我們現在其實跟很多學校開始合作。校園內外有沒有可能都做結合，這些綠化有沒有可能結合？

有些學校已經把圍牆打開了，像北部最有名的就是北科大。它將來是這樣，它說現在要把校園退縮，然後把綠地讓給我們，不是讓給我們，是讓給樹。民眾就可以直接走進去，不會直接走在上面，而是直接走到校園裡面。

所以這是一個非常重要的概念，就是校園內外有沒有辦法做一些綠地串聯。我想這很重要。高雄醫學大學大概也有蠻多綠美化可以思考的方向，就是這樣的觀念。

校門口外面是一個通學步道，其實也是民眾平常生活、休閒的步道。校園周邊道路非常重要，因為民眾使用率非常高。

最後，因為時間的關係，我們每一次都一定會秀吳晟老師的一句話，當作我們的結尾。他的書裡面一直告訴大家：「相約一起來種樹，像每株守護未來的樹苗承諾，向每一株散播希望的樹苗致謝。」

我想這是吳晟老師給我們的一句話，也當作未來台灣，或環境部結合各部會、地方政府推動都市林的一個願景。

我今天大概就報告到這邊，謝謝。

### 主持人：

好謝謝副署長。接續我們要請兩位引言人，首先是我們高雄醫學大學的陳培詩，我們陳老師作為我們永續長的第一段協助，引言。

### 高雄醫學大學校務永續發展處陳培詩永續長

謝謝部長、羅副市長、張副署長、張局長、董事長、校長，還有所有關心這個議題的現場及線上夥伴們，大家午安。

首先，非常感謝張副署長的邀請，讓我有機會參與這麼重要的論壇，擔任引言人。

前一陣子，我才跟同行的老師聊到。他是一位台南的老師，他說，以前我們在課堂上跟學生談氣候變遷、氣候難民，感覺好像是很遠的事情；但是這一次風災，他家的水塔蓋子也被吹走了，遮光罩也破了。更慘的是，打電話要維修，竟然要等到半年以後。

所以我們現在都已經是故事中的主角了。

我自己的房子還 OK，可是我印象非常深刻的是，高雄港那麼重的貨櫃就這樣飛起來。之後，滿街都是傾倒的樹木。這對整個城市也好、對學校也好，都是非常大的衝擊。

所以所謂的環境治理、環境韌性，其實真的已經迫不及待了。

我們希望讓樹有好的環境，可以長得好，也能夠被好好照顧。不只是希望它在災難的時候不要倒，更希望它可以降溫，並且提供一些防災的概念。

可是，災害雖然強度跟頻率都越來越大，但畢竟還是一陣子才會發生一次；然而現在的高溫，各位剛剛從外面進來，應該都感受到一走出去就是熱烘烘的，它其實已經影響我們每天的生活。

當然，這也不是只有台灣才有。有一位老師去法國報告，他說在快 40 度的溫度下，在飯店報告卻沒有冷氣，這給了他一個震撼教育。

所以我今天一看到這個議題，就覺得有非常多期待，也覺得這是非常正確而且重要的方向，也就是降溫。

而且我覺得這個議題其實也蠻好的。因為風災造成了很多影響，所以現在不管是各縣市，甚至是我們學校，都要開始綠化。如果能夠從一開始的設計，就把它設計得更完善，往更好的方向走，我覺得這是一個非常好的議題。

我是公共衛生的老師，所以我們當然一直關心氣候變遷對健康的影響，以及熱危害。同時，我做的研究是空氣污染與健康。

早在 10 年前，國際研究就已經證實：同樣走一小時，如果這一小時是在公園裡、大樹下走，跟在路邊人行道走一小時相比，肺功能會有顯著差異，血壓會有顯著差異，血液裡的發炎指標也會有顯著差異。

所以我想，我們在討論的時候，當然希望選到好的、又好照顧的樹，也希望它可以降溫；但在此同時，也希望能夠多思考一下，有沒有可能把降低空污、改善空氣污染的功能一併納入考量。

也就是說，我們一起選出一個很棒的樹種，對所有居民的健康都有幫助。因為空污改善之後，連帶對健康的改善，可能也會有很大的幫助。

所以期待我們一起討論出一個更適合的政策。

以上，謝謝大家。

### **主持人：**

好，謝謝培詩老師。剛才培詩老師從高溫以及空氣污染對健康影響的角度，提出非常重要的建議。

接續，我們就有請農業部林業試驗所何振隆博士，協助進行引言。

### **農業部林業試驗所何振隆博士：**

好，我們部長、副市長、校長，還有各位長官、各位先進，大家好。

剛才我聽完副署長整個簡報之後，心裡突然想到一句話，那就是：我們前端樹種得好、養護得好，後端木材就會用得好，而且所使用的木材也都會是循環木材。

在場的各位，最近是不是都感受到整個氣候變遷的速度非常、非常快？有時候高溫非常高，再來，短延時強降雨也真的非常頻繁，還有都市熱島效應也越來越嚴重。

所以今天整個綠蔭計畫，不只是一個公共建設計畫，它本身也關係到人民居住環境、生命健康與安全。

這個計畫，也就是誠如剛才副署長所講的，第一個，必須要適地適木，在對的地方種對的樹種，並且要有專業的養護，這樣才可以把樹種得好，將來在循環利用的時候也會比較好。

第二個，副署長也有講到，會用科學資料找到相關熱區在哪裡、缺蔭的地方在哪裡，以及敏弱族群到底在哪裡。這樣才可以把樹種在適合的地方。

第三點，就是必須要產、官、學、研整體一起合作，這樣才可以把計畫做好。

第二個部分，就是木質資源循環的部分。我本身是讀生物材料的，所以對於為什麼要循環利用生物材料，例如樹木這類生物體，我想可以稍微說明一下。

樹木本身是由三大元素所組成，包括纖維素、半纖維素及木質素。纖維素是由許多六碳糖組合而成，半纖維素則是由五碳糖、六碳糖組成。經過整個製作之後，可以製作出非常多民生與工業所需的原料。

所以循環利用非常重要。除了這些之外，木材也可以作為建材等等使用。

這個部分，也就是剛才副署長有提到的，第一個，我們必須要分級使用。大徑木可以做哪些使用？例如可以作為板材，或其他相關材料來使用。

中徑木的部分，也建議可以跟在地文創團體合作，尋找去化與再利用的方法。

小徑木，也就是這些養護之後產生的枝條等等，可以應用在生物炭等用途，這些都是非常好的方法。

第二點，因為這些工作必須要打通很多環節。從料源的收集開始，收集完之後，必須要有暫存或分散暫存的空間；分散暫存之後，下一步還必須要有規格化的料源產出。

有了規格化的料源之後，才可以透過相對應的技術，把它做成我們想要的產品。這樣才可以達到減廢、減碳，以及增加產品價值的目標。

今天很榮幸能夠來這邊擔任引言人，我的引言到此為止，謝謝。

### 主持人：

好，謝謝何博士的引言。

接續，可以請工作人員幫我調回來。接下來是我們很重要的討論時間，到 4 點 40 分前，將近有 90 分鐘左右的時間。

跟各位說明一下現場發言的方式。首先，因為我們在場座位區大概分成三區，所以下每一輪都會先從各位左手邊這一區開始，請大家舉手。每區先開放 2 位發言，接著換中間這一區，也是 2 位，再到各位右手邊這一區。每一輪大概會有 6 位發言。

每一輪結束後，我會跟部長這邊確認，看看是不是有需要核對或釐清的訊息，再請公務同仁協助回應。不過，我也想拜託各位，今天公務同仁並不是在進行腦筋急轉彎或質詢，所以也希望大家提出意見後，可以讓他們回去後有思考，以及做研議的空間。

也跟各位說明一下，很抱歉，因為今天在場人數很多，線上也還有 150 多位，所以稍後我們會有一位同仁協助計時。大家可以先認識他一下，等一下 3 分鐘時間到後，他會盡量鎖定您的目光，舉牌給各位看。您看到的時候，我們當然不會很粗魯地沒收麥克風，但會跟您點頭示意，提醒時間可能要拜託您控制一下。

再來，也建議各位在發言的時候，除了自我介紹之外，也可以說明是否代表什麼單位。另外，可以說明一下您是想要提出具體建議，還是想要提問，以及主要發言內容，接著再進一步詳述。

不過，如同剛才張副署長提到的，我想懇切拜託各位，現在時間很寶貴，但在場有很多人想發言，所以如果每一輪我們已經聽過的意見，除非真的有很大的差異，再請大家舉手發言。不然大家可以參考，也請播放 Pol.is，大家可以看一下 Pol.is 右上角，點進去之後，線上已經有朋友在線上發言了。

所以實體的朋友，如果您覺得剛才有一些發言，其實只是想做補充，也很想拜託您掃進去之後直接留言。關鍵是，這些留言環境部會後都會整理，並且轉給各相關單位參考。

所以再拜託大家，環境部是很有誠意接受大家建議的，只是也拜託大家可以體諒時間有限，盡可能讓每個人的意見，我們都可以透過不同方式與管道收集。

也就是拜託大家把握時間。如果是重複性的意見，或只是細節補充，請善用 Pol.is 右手邊的 QR code，拜託大家了。

接續我們就會開始，一區、一區、一區進行，然後我們的夥伴會舉牌提醒。

首先先從我的右手邊開始。我看到……等我一下，馬上就有 4 位。我剛才看到的是黃色衣服的先生，跟後面那邊的姐姐，先這兩位，然後下一輪再換另外兩位，好嗎？下一輪。好，來，幫我遞一下麥克風，謝謝。

### 民眾 1／梁先生：

時間有限，我就講快一點。

我要分享的是，台灣有四分之三是坡地，在造林方面有很多方法。我在旗山造林 20 年，我把我的心得分享給各位。

第一個，就是坡地造林要怎麼造。

第二個，是坡地有機肥的培養要怎麼培養。

第三個，是剛剛講到的都市林木種植。我的想法是，都市林木應該要高大，樹幹不要太早分枝。我那邊目前就有很多這一類的樹木，歡迎各位免費來移植。

我的問題是，我雖然從事林木活動 20 年，但是我的樹木如果想要做維護，或者要找人輔導，都很困難。因為一般而論，都會說你這是雜木林，應該要改成人造林或者混生林。因為雜木林大家都認為是沒有經濟價值的野生林，對於龍柏、天然災害也不補助、不輔導，大家也就不用心了。

實際上，雜木林每天還是要人工整理，例如藤蔓修剪、殘枝落葉的堆肥處理，還有不需要的雜草、新生樹苗的整理，以及風災、水災造成樹倒後的補強等工作，這些都需要做。

我在這一方面有很多心得，願意跟各位分享。剛剛已經報告了我的電話號碼（涉及個資不放），歡迎各位會後聯絡。

目前我認為最熱門的議題是碳排放，這部分我們比較不了解。另外，熱島效應的解決方法，也都應該要深謀遠慮，給予百姓更方便的指導，以利推廣。

謝謝。

### 主持人：

好，謝謝梁先生。

剛才後排那位，稍後一下，我們下一輪再請您發言。這邊後排，對，這邊，不好意思，下一輪好嗎？

理事長的部分安排在第三輪，不好意思。來，接續請下一位。

## 民眾2／蔡○君：

各位在座的大家好。

我叫蔡○君，是住在高雄車站旁邊、雄中附近的居民，也是一位國家自然公園的志工。

我第一點想提的是有關樹木修法與修剪的問題。因為上一回雄中修剪得不是很好，不過現在已經有進步。

再來，是綠建築可以對氣候比較友善。像高雄車站的天棚，我覺得做得不錯。我們家是在鐵道路附近，我想說，目前的植物建築可能還要再加強。

另外，在變電所旁邊，以前鳳山知縣、同盟路旁邊那一條，有一排桃花心木，我覺得那一條的桃花心木做得很好，可以去看一下。

再來，高雄市大仁路那裡，也有一排綠蔭還不錯。我曾經在日本東京的表參道看到，他們有做一些椅子，提供居民休息，我覺得也還不錯。像車站周邊的站前三塊地，也可以考慮這樣做。

再來是企業責任的部分。上一回我有去南科的台積電，看到他們水資源回收達到80%以上。因為晶圓製程需要很純的水，所以水資源回收非常重要。

在我們國家自然公園旁邊，也就是半屏山旁邊，現在也有台積電。我也希望台積電能夠做到企業社會責任。

謝謝。

## 主持人：

謝謝，謝謝。

還有3位舉手，我們安排在第二輪、第三輪。接下來我們一區一區來。

中間區這邊，我看到2位，稍微後面的第3位，好嗎？那就下一輪再請您發言。前面2位先來。

這邊這位，然後第二位是戴綠色口罩的先生，稍後請您發言。

好，再趕快換一支麥克風，好嗎？遞麥的工讀生在嗎？

請工讀生等一下協助確認，麥克風都要打開，不要關掉。

### 民眾3／無名氏：

謝謝。好，現在有聲音了嗎？

各位長官好，各位市民大家好。

因為我有報名，可是不知道為什麼報名系統沒有出現我的名字，所以我就叫做無名氏好了。

我要講的是，之前環境部有辦活動，地點是在高雄高鐵站附近，可是場地是在二樓。大家不要看我這樣，其實我的腳是有問題的。你們之前的場地沒有電梯可以上去，如果我沒有辦法走樓梯，對一些身體不方便的人來說，其實會有困擾。

所以希望你們之後的場地，盡量可以找比較友善的地方。例如我覺得美麗島站不錯，那裡是捷運站，裡面也有一些公共空間，可以擺椅子，讓更多人參與。

像我今天也是找了很久，而且我身體不太好，走路都快要暈倒。路上其實校園內也真的沒有什麼樹，所以我來這邊花了一些時間，也覺得有點困難。

我現在手有點發麻，會發抖，是神經的問題，也跟空污有關。我生病很久，所以希望環境部真的要多注意一下高雄空污的問題。你們看，我的腳現在還在抖。

接下來，我想念一下有關甘蔗的負碳潛力。橋頭以前其實是有種甘蔗的，現在很多甘蔗可能都是進口的。可是我覺得，臺灣作為一個有國安危機的國家來講，本土資源其實非常重要。

如果我們種甘蔗，就不用再另外進口糖。而且甘蔗的吸碳能力非常高。我這邊念一下資料：每種植1噸甘蔗，可以從空氣中吸存1.8噸的二氧化碳，被視為天然的碳匯。

甘蔗還可以做生物炭，這部分很多專家應該也都了解。除了本土有資源之外，糖也是非常重要的資源，例如做麵包等，其實天然的糖還是比化學的糖比較好。

我另外再講一下橋頭糖廠的事情。我不太清楚是不是有要砍樹，或是怎麼樣，可是我覺得這有點奇怪。因為我們面對熱島效應，本來就應該盡可能保存樹木。有些建商可能還是想要多蓋一點房子，可是高雄空污已經很多了，全臺灣空污也都受不了，這時候還要蓋房子，我覺得有點奇怪。

也許不是建商的問題；如果不是建商的問題，那是不是更應該保留多一點橋頭的林木？

另外，環境部這次有直播，我覺得不錯，是很好的一件事。可是我之前參加環境部一些會議的時候，發現直播畫面上的字還是很小。

所以希望有些長官在講話的時候，臉也可以放大一點。不然有時候要看投影片，又要看發言人的臉，而我的視力其實也不是很好，所以希望直播可以有多角度，讓民眾可以看到更多教授講解的畫面，字也可以放大。

另外，也希望投影片可以提供出來，例如放在 YouTube 連結下方，把相關檔案露出來，讓大家可以點選下載，取得更多資訊。



謝謝。

主持人：

好。謝謝。那前排的這位先生來，謝謝。

民眾 4：

校長、各位來賓、各位在座的朋友，大家好。

我想把握時間，剛才那位小姐講得很好。當然，我也要接著剛才幾位長官所說的內容來補充。不過，因為重點還沒有完全說到，所以我現在要講重點。

我想講的是：森林降溫的功能。

大家都想要種樹，但是森林降溫的功能在哪裡？我現在要舉證幾個案例。

第一個是明賢別墅。它位在高雄港墘，海拔大概 26 公尺，是平地造林。為什麼明賢別墅周邊 300 公尺內，有人住在豪華別墅，一間房子 5,000 萬，卻可以不用冷氣？為什麼那些房子不用冷氣？這就是森林降溫的功能，重要性就在這裡。

剛才我們談到科技、周邊分析、天氣等等，但如果只談這些，卻沒有談到森林本身的降溫功能，就還沒有說到重點。

現在我要講森林固碳以及淨化空氣。森林葉片能夠吸附、吸收並降解空污細懸浮微粒；根系與地被植物又能夠固碳。這一點很重要，因為可以減少溫室氣體。

所以森林的降溫效果，不只是溫度的問題。森林也涉及水循環。透水鋪面、逕流入滲、根系吸收、蒸散作用，可以完成自然降水循環，減緩氣候變遷。這真的非常重要。

森林能涵養水源。1 公頃的闊葉林可以蓄水 300 至 2,000 公噸。這一點如果沒有說到，就沒有完整說明森林的效果。

森林的功能不是只有降溫，更包括透水鋪面的入滲、土壤水分的維持、地表植被與生態的還原、減少逕流以及降低水分流失。像柴山下的龍泉瀑布，過去幾年即使大型乾旱的時候，為什麼還有瀑布？為什麼還有水？這就是土壤水的效果。土壤水的部分我還可以再說很多，不過我暫時略過，大家也可以上網去查，這些都是重點，但是剛才沒有說到。

當時南科很缺水，但是有人從經濟部的角度提出一些作法，可能會讓人覺得沒有真正掌握水資源與生態的重點。所以我覺得，這些才是重點。

高雄大樹區真愛碼頭一帶，為什麼需要那麼多都市計畫？橋頭糖廠周遭原本有很多樹木，過去高雄為了都市計畫，進行大面積砍除。我想請問，台灣已經嚴重少子化，真的需要那麼多都市計畫嗎？

現在屏東原本也規劃科學園區，但如果從複層森林、生態永續與環境永續的立場來看，是不是應該反省？科學園區快速開發，以及人工構造物、不透水鋪面增加，都可能降低綠覆率，加劇熱島效應、氣候變遷與逢雨成災的問題。

我們現在隨處可見一些歐風的、燒錢的、作秀式工程接踵而來。我想問，這到底是永續工程，還是只是工程？到底有沒有真正做到環境永續？

**主持人：**

大哥，抱歉。我知道您很沉痛，也有很多資訊想要提供。

我想拜託您，等一下可以用手機把完整的訊息提供給我們，我們都很歡迎，也會直接把您的意見放上去，好不好？

因為現場還有很多人舉手想要發言，所以這邊先拜託您把握時間。謝謝您。

**民眾 4：**

我現在在這說，我要把長官我先報告一下，我現在在申請一個專利和發明有關的專利謝謝。

**主持人：**

謝謝，感謝您願意配合。

來，這一區還有沒有要發言的？這邊先一位。好，就這一位，還有這邊一位，一樣兩位。謝謝。

不好意思，謝謝大家。

**民眾 5：**

大家好。

國土管理署目前已經把高雄新市鎮第三期送到環境部，預計是用環差報備的方式試圖闖關。我們這邊覺得真的非常不妥。

我們都知道，民國 83 年做的環評是全區環評，包括第一期、第二期、第三期、第四期及第五期。

目前已經開發的第一期、橋科第二期，以及即將開發的第三期，都是由當初的住宅區變更為產業使用，所以已經加重了對生態的危害，以及對環境影響的負擔。

我們是不是應該在第三期以及尚未開發的第五期，把這個平衡補回來，做一些生態補償，來達到民國 83 年環評的要求？

目前國土管理署是用切割的方式，把第三期透過計畫變更在 10% 以內的方法，進行環差報備，試圖闖關。我們覺得這樣非常不對。

所以我們建議，真的應該要重啟環評，絕對不能用這樣切割的方式試圖闖關。

第二點，我們真的希望能夠像臺南沙崙一樣，有一個協作平台。不然每次都是去國土管理署開會，只給我們3分鐘陳述，事後的回覆也都是言不及義的回覆。

我們覺得，這樣真的沒有達到公民參與及對話的精神。

所以我們希望能夠有一個協作平台，好好針對已經存在的百頃森林進行討論，讓我們的資料對齊、法規對齊、願景對齊，而不是用這樣硬要輾壓過去的方式。

我們實在覺得非常不妥。

以上。

**主持人：**

好，謝謝。剛才後排有1位來。

請您的右手左手邊不好意思，

**民眾 6/臺灣里山里海推廣協會黃先生：**

大家好，我們是台灣里山里海推廣協會，敝姓黃。

今天來這裡，是因為我在看環境部資料的時候，感到有一些比較遺憾的地方，所以希望來這裡表達意見。

首先，很高興環境部願意承擔責任。而且說真的，很少看到部長願意在這樣的場合全程參與，這一點值得掌聲鼓勵。

我們很高興大家有提到木質資源循環利用，可是在所有循環利用裡面，卻忽視了一件事情：最好的循環是在地循環。

把枝條留在現地，我們的土壤才有可能發展成適合樹木發育的土壤。可是我從剛剛看到的官方資料，到目前為止，沒有看到任何一個現地循環的方法，幾乎都沒有。

目前看到的方式，都是把木質資源拉去做木質顆粒、拉去做生物炭，或拉到很多地方去處理，可是都沒有就地循環。

我們在台南市推廣職業園圃，也推廣枯樹籬步道已經很多年了。推廣這些工作時遇到最大的問題，就是缺乏木質資源。

為什麼會缺乏木質資源？因為我們的園圃需要段木，但是我們取得不到段木；而這些段木的取得，不是一般公民可以做得到的。

即使你看到工務局在路邊砍樹，想直接跟他們要那些段木，很抱歉，通常也不行，因為涉及土地或相關權責問題。

於是，這些段木就被拖到堆置場，堆得十幾層樓高，然後還可能發生火災。大家一天到晚要派人去盯這件事情，其實對整個環境部也造成很大的困擾。

那為什麼不推動這些木質資源的就地循環？

目前我們在台南市已經做了兩條枯樹籬步道，現在還有一條正在施作中。這些枯樹籬步道，都使用了大量木質資源。而且我們的原則是，這些木質資源一定希望盡量使用在地的木質資源。

我們想要推動都市林，關鍵不只是修剪、移植或種植。甚至在這些工作之前，更重要的是把土壤恢復成最佳狀態，讓樹有好的生長基礎。

所以這些木質資源對我們來講非常重要。

我今天來其實只有一個很重要的訴求，就是希望木質資源可以開放給大家利用，並且建立一個合法、可行的管道。

以上，謝謝各位。

**主持人：**

好，謝謝。

第一輪發言，我稍微整理一下，有幾個重點。

第一個，其實梁先生做了一個示範，也就是台灣社會有很多力量想要參與。我們可以思考如何進行公民參與的導流，但同時也需要輔導跟培力。剛才他也特別提到，不管是關於熱島，或者是碳排放在相關樹木這一塊的議題。

第二個，也謝謝剛才有一位小姐給我們一些建議。未來相關會議如何在場地設備，以及相關資料、簡報上，可以更 accessible，对大家來講可親性可以再更高，也很謝謝你的提醒。

再來，剛才這邊也有一位大姐提到企業責任，特別是在台灣有需求的這些大型企業，是不是在相關議題上需要付出更多。

再來，是適地適種的部分，大家都有提到；可是同時又會複合各種功能上的考量，這個部分該如何處理，剛才也有提到。

再來，剛才其實橋頭三期已經有很多現場參與者提到，它除了是一個個案之外，也是在提醒公部門：這不是一個點，而是已經屬於區域性的問題。會不會不只是讓大家奔波在各個議題的環評案或都市審議中，而是政府應該要有整個區域性的考量，來跟大家做通盤的討論。我想那位先生的意思應該是這樣。

後續也有人提到，目前台南沙崙四期有一個協作平台，是用比較長時間讓各方可以討論。是不是未來針對爭議性議題，不論在高雄或相關單位，也可以考慮建立這樣的前期協作與討論機制。

最後，我想李山林海協會這位朋友談的是，我們在討論木質資源時，有沒有可能第一時間就更多強調在地限定的循環，以及如何讓大家在段木需求上有一個遊戲規則，也讓大家不會這麼為難，或者很難一起進場協助。

大概是這幾題。部長，我們這邊是不是先請張副署長回應。

**環境部氣候變遷署張根穆副署長：**

我這邊大概簡單回應，先說明一下剛剛提到的橋頭糖廠，也就是「高雄新市鎮開發第三期計畫」的環評。

其實我們來之前，部長就有請我們特別了解。雖然這不是我們署的業務，不過環境部的立場很清楚。這個開發計畫是在 85 年 12 月 4 日通過環評審查。

對開發單位來說，已經通過環評的案件，就必須依據環評書件所載內容及審查結論來辦理。這是第一個很清楚的部分。

第二個，我們之前也有跟國土管理署溝通，並且告知過，如果第三期開發要辦理，而且內容有所變更，就必須依法辦理環評變更。所以沒有所謂切割的問題。

也就是說，如果跟環評承諾事項、登載事項有所不同，就必須辦理環評變更，環境部也會依法進行審查。

目前這個案子，誠如剛剛所說，國土管理署正在辦理所謂的變更案。等變更完成之後，就必須送到環境部辦理環評變更。

目前案件還沒有送到環境部，所以我們會等它送來之後，再依據環評法相關規定進行審查。這邊簡單跟各位做一個說明。

所以對環境部的環評來講，重點在於是不是依據環評審查內容及結論來辦理，以及是不是依法辦理變更。我想這部分是環境部的職責，也在這邊跟各位做一個說明。

謝謝。

部長，這邊還有相關單位要做補充嗎？

**主持人：**

因為內政部這邊，好像林業及自然保育署也都有人待會兒，你們要回應嗎？

**環境部彭啓明部長：**

有沒有什麼要回應的？有沒有？

剛剛里山里海協會提到的部分，其實《資源循環促進法》通過之後，依照該法會有一個資源循環推動會，環境部是主責機關代表，我就是召集人。

但是，因為這個議題跨了不同部會，其中生物質材料是農業部主政，所以包含農廢在內，的確是我們現在正在處理的議題。

我們知道，在地處理是最好的，生物炭也是很好的方式，因為它是碳移除的一部分。所以我已經啟動，並且願意跟農業部一起合作，把一些關鍵環節弄清楚。

至於說馬路上，或是颱風過後大量倒塌的樹木，其實每個市政府都很負責任，都要趕快清除。清除完之後，就會堆到一個地方。去年烏樹林火災，各位應該記憶猶新，我們其實也不想看到這樣的事情再發生。

可是對一個市政府來說，如果樹木倒在那邊一個禮拜、兩個禮拜，這是市民無法忍受的事情。

現在的情況是，任何一個地方因為風災倒塌的樹木，按照規定，就跟漂流木一樣，不能隨隨便便亂拿，這有一定的法規限制。我們現在正在討論如何修改法規，讓它處理得更好。

因為我們不希望一棵樹倒了之後，最後其實還可以拿來用，卻被丟到焚化爐燒掉。這樣碳又回到大氣裡面，還是不好的事情，也是不對的事情。

所以我們現在正在討論修改法規。但是這裡面很複雜，因為涉及中央與地方的關係，我們會跟地方完整討論過後，再提出來。不過我們已經注意到，也意識到這個問題。

我們也更鼓勵更多農廢，以及各種在地循環，能夠去做處理。

不過我也必須說，我觀察、看了很多地方，雖然這不是環境部的主管業務，但農業部其實以前做了很多，也做得很好。例如鳳梨葉，我們吃一顆那麼好吃的鳳梨，結果比鳳梨大十倍、九倍的東西，全部是廢棄物。香蕉也很好吃，但是後面有十倍以上的香蕉莖稈，全部都是廢棄物。

這些要怎麼處理？現在都還是廢棄物，很難處理。所以我們現在的確會跟農業部一起合作，一步一步解決問題。

現在的情況是，這些都沒有商業模式。誰要出錢？難道最後回到水果價格上，讓水果成本提高嗎？我相信大家也不想看到台灣的水果還要負擔水果廢棄物的處理成本，這是大家沒辦法接受的。

所以我們一直在想，怎麼創造商業模式。你提的這些事情，我們注意到了，我們會一步一步來做。

但是我必須說，這就跟營建剩餘土石方一樣。大家都覺得這件事情該處理，也都會罵，可是誰來處理？最後是我們跟環保單位一起來，把《廢棄物清理法》修過之後，加重處罰。破壞環境、亂倒，就是有罪。我們把過去幾十年來沒有人解決的問題，很認真地把它清楚處理。

所以以後有人去亂倒，歡迎大家檢舉，就是要抓起來，就是不讓他去這樣處理。我們已經做到這一步，接下來會一步一步做。

但是我也告訴大家，這在政府單位裡面，因為我來自民間，兩年前我還在民間工作，我知道很多事情不是那麼快的。但是我們很樂意去做，也需要大家一步一步配合，並且給我們正確的建議。

我們不缺問題，也不缺創意。很多倡議都很好，可是倡議完之後，我們的責任是要去解決問題，然後變成行動來做。

所以我歡迎大家倡議，也歡迎大家提供一些 solution。這個 solution 絕對不是只有一個 solution，而是要匯集大家很大的 solution。這就是政府很難做的地方。

我想副市長應該每天也都遇到問題，我們也每天都遇到問題。大家有一堆意見，到最後卻沒辦法行動，因為五個人一件事情有十種看法，最後就很難做下來。

但是各位放心，都市林這件事情，我們會一步一步往下做。它牽涉得很廣，你看今天來了那麼多部會，其實大家都知道，這件事情沒有一個部會可以單獨完成。我們也一樣。

但是我覺得，既然我願意從民間來到政府工作，我就想要把事情完成，一天當兩天用。所以各位放心，你們提出的問題，我們會留下來，也會一個一個看。

我這邊先快速回應。那你們有沒有要回應？有嗎？

最後？最後你們會嗎？最後一起來。

好，那我們同事都回過了，我們上次也有提出相關說明。不好意思，這邊就不用再當場補充，我們先前已經回應過，態度也很明確。好。

**主持人：**

那沒關係。接下來我也想拜託各位，這位應該是媒體朋友，謝謝你的提問。

不過我希望大家可以有一個發言順序，所以橋頭的個案，我相信剛才已經有幾位提出，稍後可能也還會再有人提出；我們會一輪一輪進行，最後再一起處理一次。

接續剛才已經有兩位先到這邊來，中間這邊兩位先發言，然後這邊的朋友，我會記得排在第三輪。第三輪，不好意思。

**高雄市樹木保育商業同業公會／理事長：**

各位長官大家好，我是高雄市樹木保育商業同業公會的理事長，也代表高雄市景觀樹木業者在這裡發言。

第一個，都市林基本上是從自然延伸到人類生活環境。其實所有的衝突，也就是我們業界在施作時所遇到的衝突，基本上都跟經濟損失有關。

我特別要提到的是保險的部分。因為所有風災造成的損失，保險其實是不賠的。保險不賠，就會造成民眾在認養樹木時產生疑慮。

例如有人要認養一棵樹，基本上我認養這棵樹之後，如果它倒了，撞到車、傷到人，這個責任就會變成是學校的責任、承辦人的責任，或是當地保管人的責任。

這樣的情況會造成學校的態度變成「樹越少越好」。我們業者到學校去，學校常常會認為，樹越少，颱風來的時候事情越少，也就不需要賠、不用處理這些事情。所以現在常見的做法就是砍掉，砍掉就沒事了。

如果要推廣都市林，政府機關就必須面對這個問題。像上次山陀兒颱風造成的損失這麼嚴重，如果所有損失都落在管理者身上，那要如何推廣種樹、如何推廣護樹？大家可能會想，乾脆全部砍掉，在我任內沒事就好。

所以也期待政府部門能夠在保險部分協助處理。像我們去年要投保的時候，很多保險公司就不受理了，因為山陀兒颱風讓他們損失很重。如果保險制度能夠跟上，基本上民眾種樹、醫院機關種樹、以及後續養護的意願才會更高。

再來是回收木料跟分類的部分。

基本上，我們業者常常在路邊修剪很多樹木下來，但是在現行法規裡面，我們在現場做樹木分類是不行的。因為這個部分其實就叫做「處理」。也就是說，我們清運業者，或者我們在現場做木料分類，期待能更有效地把可以做木質燃料的材料分出來，例如直徑大於多少以上的送到某個處理廠，直徑多少以下的送到另外一個處理場。

但是目前在現場分類、在路邊分類，已經有業者被檢舉，理由是：「你是清運廠商，怎麼可以做處理？」

如果不能做處理，我們當然就只能把所有材料整個弄成一包，大大小小、沒有分類的東西全部送到固定處理廠，再由處理廠在現場分類，然後再從這個處理廠送到另外一個處理廠。

基本上，這樣的碳足跡跟浪費情況，會讓大家因為利潤減少而不想做。最後可能就會變成：「我就不做了，直接丟掉就好了。」這樣就會失去生質燃料再利用的意義。

再來是樹木移植、種植與保留原生樹木的部分。

我們也有業者在做農業部特定紀念樹木的保護。新種樹當然很好，但是老樹其實也承載了情感與記憶。

所以我們期待，在都市林相關評選或規劃的時候，是不是可以把移除樹木列為扣分項目？種樹可以加分，但是不要加太多；保留原生樹木、保留既有自然環境，應該要給更多分數。

也就是說，在規劃裡面，如果能夠不破壞自然、保留最多自然，就應該加更多分。這樣政策制定之後，建築師、設計師才會朝向盡量保留原貌的方向來規劃。

這樣的評分方式，會不會比較好一點？而不是把移植當成一個常態手段，全部都移走。事實上，移走的樹，存活率並沒有那麼高。

以上發言到此為止，謝謝。



民眾 6／高雄市民／姓名未說明（01:37:58）：

大家好，我是高雄市民。

我想要講的是通學步道改善工程的事情。我看到福山國中還有新民國小，在通學步道改善之後，學校對面店家前方人行道的行道樹被移除；新做好的人行道，只剩下水泥鋪面。

另外，現在正修科大那邊也正在做通學步道改善工程。那邊原本的樹木並沒有竄根問題，也沒有店家反對的問題，但是那邊的行道樹也被移除了。他們說之後不會再種行道樹。

我們跟市府反映以後，市府的回答是，因為國土管理署的規定，人行道需要有 1.5 公尺的寬度。為了因應未來超高齡社會，輪椅需要有空間可以會車。

但是我會覺得，如果我們都把行道樹移除了，那人行道就根本沒有遮蔭。沒有遮蔭的話，人行道不就變成只有夜間限定版的人行道嗎？

白天年長者出來，可能會中暑；可是到了晚上，年長者可能七、八點就睡了，也用不到人行道。這樣感覺就好像本來是要考量年長者，結果反而讓年長者沒有人行道可以用。

市府還有另外一個回覆，是說因為要保留樹穴，這也是國土管理署規定的，就是樹穴空間要有 1.5 公尺的寬度。所以就變成現有道路沒有辦法同時保留那 1.5 公尺空間，最後只好乾脆把行道樹砍掉，也不要再種樹。

我剛剛講到的這些案例，比如說自由四路那邊，它是四線道道路，路邊又有停車格。如果這麼大的一條道路都沒有辦法有行道樹，我就會擔心，未來人行道改善工程這樣做下去之後，高雄的行道樹會一棵一棵消失，變成行人的一個大災難。

另外，我還想提一點，就是現在的超高齡社會。我們想要問的是，高雄的年長者，如果白天是一個喜好大自然的人，他可以到哪裡去？

比如說，他如果去公園，我們也發現現在很多市府的公園改造案，都變成水泥化、廣場化，或者是草皮化。結果即使坐在樹下，從草皮那邊吹過來的風，還是滿滿的熱風，還是沒有辦法降溫。

我想到的是，像在台北的話，年長者隨便搭個公車，就可以到陽明山，也可以到北海岸，有很多大自然景點可以去。

那如果是在高雄的年長者，我們是不是能夠把橋頭糖廠的森林保留下來？因為那個地方是平的，對於膝蓋不好、不能爬柴山的年長者來說，是可以去走走的地方。而且這個地方捷運可以到，如果能夠設置一個很好的步道，我覺得這會是一個很好的空間。

謝謝。

主持人：

好，謝謝。

來，這一區剛才有一位戴髮箍的小姐，然後再來是第二位。好，謝謝兩位。

這位先生，然後再來這位先生，稍後、稍候。

**民眾 7／兒科醫師、家庭醫師、公共衛生碩士：**

彭部長您好，各位長官、各位部長，大家好。

我是兒科醫師，也是一位家庭醫師，同時也是公共衛生碩士。我守護孩子的健康，也關心國人的身心疾病，因此深刻了解，守護健康不能只靠醫療，更要從生活環境做起。

今天環境部談的是「綠蔭倍增」與氣候調適，以及提升城市韌性的政策，這我是非常支持，也十分敬佩。

但是，國土管理署提出的橋頭新市鎮第三期環差案，卻仍規劃開發大面積的成熟森林。

橋頭森林具有都市降溫、空氣淨化、降低空污的功能，也可以讓市民的焦慮、肺腺癌發生機率，以及心血管疾病風險降低。同時，它也具有滯洪、防洪及維護生物多樣性等重要生態系服務功能，是高雄因應極端氣候的重要自然資產。

我的問題很簡單。請問環境部長，您是否認為，砍除成熟森林來做氣候調適，符合《氣候變遷因應法》與國家氣候調適政策的精神嗎？

也請問部長，如果目前的環差資料，無法充分證明已經避免對森林生態及公共健康造成重大衝擊，環境部是否會不同意此次環差備查，或者要求重新檢討替代方案？

我們知道，橋頭糖廠的都市林，就是送給孩子最珍貴、也是最無價的禮物，更是留給後代子孫最美好的未來。

森林或許需要 100 年才能長成，但砍掉它卻只需要一天；而留給下一代的影響，卻可能長達 100 年。

我想再次強調這一次的核心關鍵：如果目前的環差資料，無法充分證明已經避免重大衝擊，那環境部是否會不同意這一次的環差備查？

也懇請部長給我們最好的回答，謝謝。

**主持人：**

好，謝謝。

這邊有一位先生，來，請你發言。

**民眾 8：**

好，請問彭部長。

我之前在新竹園區工作過。新竹市民楊文科董事長曾經跟李登輝之友會合作，重新從日本引進櫻花樹到台灣種植。

第一次引進的時候是失敗的，上百株都沒有成功。後來第二次再引進到台灣之後，才種植成功。不過基金會也投入了相當多的經費。

現在在新竹公園可以看到一大片櫻花樹，都是基金會貢獻出來的。所以我希望彭部長如果可以跟基金會合作的話，或許可以引進更多適合的櫻花樹到台灣種植。

因為每年三、四月櫻花盛開的時候，新竹公園非常漂亮，而且這部分沒有花政府一毛錢。雖然楊董事長前一、兩年引進種植時曾經失敗，但是他後來根據日本的經驗，把失敗的經驗帶回台灣後再做改良。

不過台灣可能因為氣候或土壤的問題，一開始不一定適合種植，第二次才成功。這些經費好幾百萬元，都是由基金會付出。

所以我建議，未來也可以引進好的樹種，例如櫻花樹，到台灣來種植。如果能夠更廣泛地推廣、遍地開花，應該會非常漂亮，也很美觀。

謝謝。

**主持人：**

好，謝謝。我們中間這一區。

好，來，這邊。好，我看到這邊是社團法人高雄市野鳥學會總幹事。後面還有嗎？

好，如果沒有的話，可不可以先讓還沒有發言過的朋友發言？稍後如果時間允許，我再請您發言。

來，總幹事，請。

各位來賓，大家好。

我們當然很支持政府提出對環境生態有幫助的政策。

**社團法人高雄市野鳥學會／總幹事：**

高雄市號稱是全台灣人均綠地面積最大的城市，但綠覆率大概不到 7%，不到 10%。

每一個縣市的都市計畫法都規定要達到 10%，但是沒有一個縣市達到。所以我在想，政府在規劃計畫的時候，環境部要怎麼跟內政部、國土管理署、都市計畫單位以及地方首長形成共識？

也就是說，都市計畫中的住商面積不要再擴增，要怎麼樣去達成綠地面積的目標？如果我們連數字的形式都沒有辦法達到，其實在談內涵也蠻困難的。但是，也不能都只談數字。

剛剛也提到，陳菊市長過去曾經說要種 100 萬棵樹。到現在 20 年後，這 100 萬棵樹在哪裡？綠覆率面積有多少？沒有人知道。

所以我們這個政策，在賴總統如果連任的情況下，4 年或 6 年後，政策還會不會繼續推動下去？我想環境部是不是針對這件事情，要有 5 年、10 年、20 年的目標去推動？還是總統下台，計畫就不見了？

我其實很擔心，因為我們做環境保育已經超過 30 年。我們看政府提出很多政策，可能都是階段性的，沒有延續性。

再來是降溫的部分。其實過去大家也談到很多降溫問題，不管是綠屋頂、造林，或者是硬鋪面要減少。可是硬鋪面減少又牽涉到交通部、停車場、屋頂等等，這些是不是要一起納入討論？還是只是單純把都市林面積增加到某一個數字？

從今年 2026 年開始，我記得這個計畫應該是今年盤點、明年執行。那如果明年執行，到賴總統任期結束時，數字目標要達到多少？

最後一個，是我們真正關心的生態系服務部分。光是只有面積還不行。我們的公園為什麼很差？是因為很多只有單層植栽，土壤都不見了，有機質都不見了，也沒有複層，沒有辦法達到森林涵養的功能。

所以即使我們種了很多樹，還是很熱。這些問題要怎麼透過專業、跨部門來處理？

還有一個很關鍵的是，照顧環境生態的綠領專業，以及基礎綠色投資，有沒有真正進來？或者它只是變成另外一個形式上的數字，被消化掉，最後變成所謂人去樓空，執政者走了，政策就消失了。

以上，謝謝。

**主持人：**

好，謝謝總幹事。

我再確認一下，這一區有沒有剛才還沒有發言、想要舉手的朋友？

好，如果沒有的話，這邊開放二次發言。不過可不可以請您提出新的內容？

**民眾 9：**

謝謝。我再提一件事情。

台南還有一個很重要的問題。10 年前，台南市就已經有樹木認養條例。這一次的計畫裡面，很重要的就是希望一人照顧一棵樹。

可是台南市 10 年前就有樹木認養條例，到目前為止，我相信台南市政府可能不太拿得出認養名單，因為只有條例掛在那裡 10 年。

所以我很想知道，環境部這一次的計畫，有關樹木認養這一塊，在實務上打算如何推動？認養的人，跟他所認養的樹之間，到底是什麼關係？這是第一個。

第二個，我們剛剛有很多夥伴提到人行道的問題。都市裡面，人行道的樹占非常、非常大的部分，可是人行道的鋪面對樹是非常不友善的。

很多年前，將近 10 年前，台南市政府跟成功大學其實就已經有成功的架高人行道案例。可是到目前為止，這麼多年了，我們的人行道還在施作阻根牆；我們的人行道還是純硬鋪面，然後只是把樹穴加大。

這種架高人行道的做法其實是非常可行的，但是這 10 年來，我沒有看到政府機關有所行動。所以我們的人行道每次就是翻新一次，過個三、五年又來，再重新翻修一次。

我的時間到了嗎？

這邊 OK？好，那沒關係，我就講到這裡。大概補充這兩個問題，謝謝。

主持人：

謝謝。我們整理一下第二輪的部分。

第一個，謝謝業者這邊提到一些關鍵細節。這些關鍵細節，恐怕會影響剛才部長或張副署長所提到的政策推動。比如說，保險制度背後要怎麼設計，才能降低各個場域因為責任風險，而不想種樹或不想養樹的情況；另外，也包括各個場域主管機關 KPI 的設定，這些都是很實務、也很重要的問題。

第二個，剛才有幾位都提到人行道的問題。國土管理署可能有一些不同的規範，或者在回應不同市民需求時，也會涉及不同的價值與功能。那麼，在人行道相關設定上，究竟要如何規劃？

剛才聽起來，很多不同需求都希望在人行道上被滿足，但是國土管理署的 KPI 落到地方執行時，又需要綜合規劃，其實並不容易。剛才有提到這個題目。

再來，我想第二輪聽起來，還是有很多關心橋頭議題的朋友提出問題。大家在意的，可能並不是行政機關只回應「哪一個行政程序目前走到哪裡」。我想剛才提問背後，大家真正想提醒公部門的是，這個議題涉及不同尺度，包括區域整體思維。

剛才也有提到，它不是只有一個點的開發問題，而是不同層級之間，如何因應住商、都市擴張或開發行為的問題。所以剛才大家詢問的，比較不是單一行政程序走到哪裡，而是更整體的政策與區域治理問題。剛才聽起來是如此。

再來，也有人提到，知道部長很想做數位化，以及相關智慧導入，但是會不會需要先盤點？我想部長最了解 database 相關資料的管理與資訊治理，這也是在提醒這一塊。不然的話，我們好像很難繼續往下走。

最後，高雄烏會總幹事提醒的也是，這個議題真的不容易。以他們多年來的觀察，跨部會溝通協調，以及是否有短、中、長期目標，甚至是否考慮到政策延續性，都是他們長期看下來會擔憂的部分。

最後，關於認養，其實也需要很多配套。雖然我們現在講到，剛才副署長提到一些數位認養、許願，或者像 Pikmin 這樣的方式；可是更多人在意的是，當一般民眾開始有興趣之後，認養其實還有很多環節與細節，包括公民培力與知識教育。

這部分是不是環境部其實都知道，只是需要給環境部以及各單位一點時間，慢慢規劃？

我想第二輪主要是這些議題。是不是請部長先回應。

#### 環境部彭啓明部長：

首先，我們曾經開諮詢會的時候，有一位樹木專家告訴我，台灣幾十年來，每次辦活動發給大家一棵樹，累積起來的數量，已經可以把台灣海峽種得滿滿的。

這是專家說的，因為我不知道，他算給我聽，我覺得還蠻有道理的。但這也表示，很多樹都死光了。

不過，過去的事情，我也沒有辦法追究。過去很多單位、很多人承諾過要種 100 萬棵樹，或者做什麼事情，但那都已經過去了。我們現在要重新開始。

我們期待的是，我已經在找一些團隊，希望用數位的方法掃過一次。至少法國有一個很好的案例，他們用這樣的方式找出來，現在到底有多少棵樹。

我說真的，除了高雄有在做，我有看到他們的數據之外，很多縣市都沒有數據。現在比較完整的是教育部，他們應該是跟林業及自然保育署合作，做了一個校園樹木的平台，但也還蠻弱的。

我最近會去法國看一看，他們到底怎麼做。也就是說，未來要先掃過一次，之後再用數位管理的方式，重新幫樹木做更好的管理。

剛剛有人提到要不要種櫻花，也有人要種中藥，還有人跟我說應該到處種水果。其實台灣很多人都有不同意見，我們都會接受。

但是我認為，到最後每一個區域、每一個縣市政府，都應該要有樹木專家。也就是說，今天大家來，如果有興趣的話，我相信到時候羅副市長再開高雄市都市林推動委員會時，也會把各位都找進來，提供各種意見，找出大家認為哪裡適合種什麼樹。

櫻花有櫻花的好處，可是櫻花的管理也很困難，一年就漂亮那麼一個月，其他時間看起來可能就是枯枯的。所以到底什麼樣好、什麼樣不好，我覺得是要討論的，每個地方都要討論。

剛剛也有提到延續性的問題。我必須跟各位說，這個議題是賴總統先提出，請我們規劃。我也的確跟賴總統開會很多次。

各位知道，賴總統以前的工作是醫生，他是一位臨床醫師。臨床醫師的特性，就是不是一次性的。他不是傳統政治人物，不是一次性地提出政策。所以其實賴總統一開始就跟我們說，不能又只是訂一個目標，去種什麼樣的樹，而是要長遠來做。

要長遠來做，就是要立專法、要有經費、要有固定組織。但是我也跟總統說，現在整個政府部會要新增人力，要多一個人都很困難。大家會提得很簡單，但真的要做的時候，就是需要人力；政府預算不夠，要做、要推動，能不能真的有一個固定組織？或者法案能不能在立法院通過？在立法院的生態下，要通過一個法有多困難。

但基本上，總統說，你就去做，對的事就去做。所以我們還是會往很困難的方向去做。

我覺得這些事情都很困難。我到政府機關之後發現，政府做事情，各位要罵很簡單，罵我們很簡單；可是真的要去做的时候，每一件都很難。很難，但不要怕難，就去做，這樣就對了。

所以我會覺得真的很辛苦，但是我們會有一個目標。各位放心，你們想到的是不是一次性的問題，我們認為要做的很多事情，不是在我這幾年可以做得得到，或者總統這幾年可以做得得到而已，而是我們要去幫台灣建立一個更好的制度，往這個方向走。

所以我們不會像一階段式的方式去做。

至於剛剛橋頭議題，很多人有一些想法，其實我們都知道了。但是我必須說，這個案子還沒有到環境部的環評程序。

我雖然是環評會的主席，但是我從來不會給所有委員壓力，我也不能說這個案子我要讓它過或不過。我從來不會這樣。大家也不必想說，案子在我手上，就要問我態度是什麼。你這樣等於是在壓迫我。

我是尊重每一位委員的意見，過或不過，都應該依照制度來處理。這是一個制度問題，好不好，不可以這樣。

基本上，我們每個人心裡面都有一把尺，環評委員大概也都有自己的判斷，每個人都要尊重對方。台灣是一個進步的國家，就是相互尊重，沒有什麼一定要怎麼樣，或者一定不能怎麼樣，我們就是照著制度走。

我們也擋了很多案子，所以各位放心。因為現在案子都還沒有到我這裡，我無法說什麼，我也不會給別人一個「你該怎麼樣、怎麼走」的意見。

這是我面對自己的態度，我也希望各位尊重我。這是我身為環境部長的職責。你不能要求我一定要怎麼樣就怎麼樣，但是我一定會秉持我過去保護環境的理念，不然我也不會想做這個職務，所以各位可以放心。

各位提了很多意見，不好意思，因為我還有一個行程，要到台南去跟一些檢察官討論，希望能夠針對一些法案去處理，所以我先離開。

主持人：

你還可以再等個三分鐘？

**環境部彭啓明部長：**

三分鐘，恩。

**主持人：**

部長，您再稍等一下。因為這一輪這邊，我想請各位聽我講一下。

第一個，我有感受到現場對橋頭個案的殷切關心。可是我也必須跟各位說，在台灣社會，要有公務體系願意撐開這樣的空間，到各地辦這麼多場次，並且願意這樣聽大家的意見，其實也很不容易。

我們可以理解大家關心個案的心切，可是我也再次拜託大家，一定會有熱切、有情緒、很想發言的時候，但我們也希望大家彼此尊重。因為要能夠撐出這樣的空間，讓政務官願意面對大家、聽取意見，我必須說，這是非常、非常不容易的。

所以我懇切拜託大家，都可以先照遊戲規則，讓大家依序把話講完。

剛才第三輪，莊理事長是剛才就有舉手，我們也都先讓還沒有發言過的人發言。這一輪的第二位，好，不好意思，我們就是依照舉手順序。這一位沒有，剛才才是他先舉手的。

莊理事長，拜託把握時間。

好，那簡報趕快。

好，來，理事長，請。

**民眾 10/森林城市協會理事長：**

這其實是別人做的影片，不是我做的，只是我覺得不錯，可以放出來。它有聲音嗎？

**影片內容：**

我在橋頭糖廠森林住了 50 年。其實這裡就是台灣第一個都市林。

3 月 12 日，賴總統提到要發展很多都市林，其實我們這裡就是最現成的都市林。那邊有一大堆樹，然後我現在站的是典寶溪旁邊的河岸，你看多美。

**民眾 10/森林城市協會理事長：**

賴總統，我邀請你，希望你來這邊看一下、了解一下，看看值不值得留下來。你來一次，我保證你會很喜歡。

這邊可以騎腳踏車，真的是一個很好的體驗場所。我們真的很希望有機會，總統或部長可以來這邊騎騎腳踏車，不一定要先承諾什麼，但希望可以先來體驗看看。

可以幫我們看簡報嗎？不好意思，部長真的很辛苦，也真的很不好意思。



我真的是希望總統在任內，可以在都市林計畫裡創造亮點政績。如果現在重新種樹，兩年後根本不可能有政績。那我們能不能比照 2009 年的綠色造林計畫，去打造這些平地森林？這一次可不可以也納入這樣的思考？

像林後四林就是當時的成果。那我現在說明一下橋頭糖廠的狀況。其實它裡面有非常多漂亮的風景，也有很多保育類鳥類，還有螢火蟲。你看到的這些照片，都是我們親自拍的亮點。

這些都是台糖的地、國有土地，154 公頃，不是私人土地要變成建地。所以我們說的，只是希望把國有土地留下來而已。是不是可以創造一個更好的都市中央森林公園？像紐約中央公園、東京明治神宮這樣的願景。

所以我們的願景圖裡面，可以有步道。其實大家進去之後，就會覺得這是我們都市裡面很好的亮點政績。

當然，屏東的糖廠其實已經毀掉了，虎山林場也是。所以我們在思考這件事情時，只是希望把國有的 154 公頃土地留下來。

周邊還有 400 公頃的建地是閒置的，可以住 20 萬人。高雄連續 9 年人口負成長，去年減少 1.2 萬人。我們真的需要把這 154 公頃國家土地，再變成建地嗎？

我們現在思考的只有這件事情。所以它如果不變成建地，是不是可以創造一個亮點政績？未來每年可以有很多遊客來這邊，看見賴總統做了一件國家級的事情，這件事情真的很棒。

我覺得它不是什麼環評的問題，而是要不要做的問題。

所以希望政府能夠認真思考，這是不是我們要的未來。真的很拜託，謝謝。

**主持人：**

好，謝謝你，謝謝。

好，那我們這位先生，請。

**民眾 11：**

部長辛苦，副市長、局長，還有署長，大家好。

我是專門製作生物炭的廠商。現在我遇到一個問題，就是我們在做木質顆粒時，可以申請再利用；但是做生物炭，目前卻不能申請再利用，現在的狀況是這樣。

再來，我也很願意配合。也就是說，如果市區裡面的這些樹枝、樹木修剪下來之後，我很願意做代工，幫忙把它變成生物炭，讓高雄的農民，或者未來綠地覆土使用，都可以運用。

以上，謝謝。

主持人／環境部／職稱及姓名待確認（02:06:18）：

謝謝。

來，中間這邊，有沒有要再發言的？

最後一輪。

稍後，好不好？我先稍後。那這邊還有嗎？

好，如果暫時都沒有的話，我們最後就依剛才這邊三位舉手的順序發言。發言完之後，我們今天的說明會可能就會結束。

不過在結束前，我會把網路上的問題秀過一遍，也再請相關單位看看是不是有需要適度回饋。

好，剛才是這邊一位，後面康理事長，然後這位姊姊。因為你是第二次發言，我先請他們發言。

好，謝謝。來，這邊請，麥克風請。請。

民眾 12：

剛才後面那位女醫師，她的發言讓我同為女性，聽了很想流淚。

我剛才有點兇，可是因為你們的溫柔、你們的美好、你們的文明，讓我覺得，我們國家欠高雄人一個公道。為什麼？

各位看，其實去年南韓已經有研究指出，都市林只要有 200 公尺長度的庇護，就可以開始大量減少空污，PM2.5 最高可以減少到 24%。PM2.5 是一級致癌物，可以降低到 11%。

我們非常悲傷。高雄是美麗島事件、守護台灣民主的民主聖地。高雄人多麼溫柔，多麼愛護我們的本土政權，非常文明，也非常有民主素養。

可是各位看，去年 PM2.5 最糟糕的前五名都在高雄。第一名，最可憐的是鳳山，是高雄市政府所在地；第二個可憐的地方是大寮，我想到也會流淚，這裡不知道有沒有大寮人。

第三名，不是有 891 根煙囪的小港，也不是常常發生爆炸、石化工業集中的林園工業區，第三名是橋頭，是橋頭。

所以剛才這些人說的，我們是流淚的。我們要向我們的本土政權哀號。

剛才有人告訴我們，每一棵樹都有靈魂。二二八的冤魂還沒有轉型正義，難道我們還要有 10 萬棵橋頭樹木的冤魂留下來，讓我們沒有辦法停止美麗島的傷痛嗎？

我剛才很兇，因為我很悲傷。

橋頭如果還要再把 10 萬棵樹，大約兩平方公里這麼豐富的森林砍掉，這些樹就是空氣清淨機。如果再被砍掉，橋頭會不會成為全台灣空氣品質最糟糕的地方？

包括剛才那位女醫師，其實她應該也是在流淚。因為我們希望高雄醫學大學站在 One Health 的立場，阻止這 10 萬棵有靈魂的樹被殺害。否則，對橋頭人、對高雄人來說，我們的空污已經是台北首善之都的兩倍以上。

不好意思，因為時間關係。

賴總統的都市林政策，請不要輕忽它對本土綠色政權的影響力。第一個，如果沒有保護橋頭這 10 萬棵樹，就是謀殺高雄人。

好，謝謝。

**主持人：**

來，這邊，康理事長，麥克風

這邊，這邊

**民眾 13/臺灣樹木保護聯盟康理事長：**

好，各位來賓大家好。

我在這邊呼籲一下，高雄烏會林總幹事剛才提到的事情。因為這件事情，很多制度面的建置，我覺得真的不是只有環境部的事情，因為它必須牽涉到非常多跨部會的協調。

我真的覺得，不要把這個擔子全部承擔下來，真的會很辛苦，因為這很像捅到馬蜂窩一樣。未來要協調的跨部會事情太多了，包括到地方政府的時候也是。

我們參與了很多這類論壇、說明會、工作坊，只要涉及跨部會的部分，其實地方政府大概就很難處理。

像很多開發案，看起來是要種樹，可是我們現在常常在很多議題上看到的是，砍樹其實比種樹快很多。

公部門的部分，尤其在地方，種樹這些事情從來不會只是環保局的事情。可是很多開發案，可能涉及都發局、經發局、交通部門、教育局等單位。這些開發案在進行的時候，真的常常不會知會相關部會，樹就先砍了再說。

所以在這個議題上，我真的很誠懇地呼籲，各部會真的要一起來做。因為種樹向來都是 10 年、20 年才會看到成果。

如果真的有心要做這個計畫，就請大家以長遠的考量來衡量。跨部會協調，從來都是公共政策是否能成功最重要的因素。

請各部會不要用本位主義來思考這些事情，這樣才真的能達到賴總統所要的政績。也希望這個績效、這個政績，不管以後是誰擔任政府部門，都可以延續下去。

我真的很誠懇地呼籲。因為我是臺灣樹木保護聯盟的理事長，我們 30 年來看到的所有政策，很多都是中途而廢。很好的理念、很良善的政策，就這樣沒有了。

謝謝大家。

主持人：

謝謝樹盟的康理事長。

姊姊最後，來，這邊。

民眾 2／蔡 O 君（02:14:09）：

大家好，謝謝，不好意思，我再講第二次。

因為我剛才忘記講，有關剛才提到山陀兒颱風來的時候，我們家附近有一個三塊厝車站的古蹟，它是公部門跟私人合作。結果企業在那裡施工，把我的百年榕樹弄壞了。

我希望不要做人工遮陽的東西，也不要看到樹就覺得有樹就好。樹真的對每一個人都很重要。

我覺得台糖樹林是我們全部高雄市民共同的回憶，我也希望它可以留下來。因為我曾經一個人在倫敦走過他們市區裡的森林，真的很漂亮。我一個人在那裡走，一直走到下一個捷運站，真的很大。

所以我也希望台糖可以考慮更多，不要一直賣土地，也留下一些東西給我們。未來我的小孩、我的孫子，可以聽我告訴他們：「阿嬤那個時候，這一片森林有多好。」

謝謝。

另外，我覺得所有的責任都要從我們自己做起。像我們家到現在都沒有吹冷氣，所以我覺得我很愛台灣，也希望大家一起愛台灣。政府跟我們大家一起努力，才會是雙贏。

謝謝。

主持人：

好，謝謝姊姊。最後也呼籲我們大家一起從個人做起。

我想最後一輪，我們先做這樣的整理。橋頭個案的部分，我剛才的發言就不贅述。不過想幫忙整理的是，背後整個機制恐怕要考慮的是通案。台糖相關國有土地開發時，如何面對樹木保存等問題，其實我們在嘉義場也有提過，這恐怕會是關鍵議題之一。它不會只有單一個案、單一點的問題。

第二個，循環利用的部分，不管是生物炭等等，剛才也都有提到。

也很謝謝康理事長最後再次呼籲。我想大家是不是可以用掌聲給環境部一個鼓勵？因為每一場都聽到大家提到，環境部要承擔這件事情並不容易。可是也要向跨部會呼籲，這恐怕需要各單位一起努力，才有成功的可能。

接下來，可不可以請大家一起快速看一下網路上的留言？快速看過之後，我會請副署長看最後一輪，相關單位是不是可以做初步回饋。但不是說現場要承諾什麼，絕對不是，而

是今天聽完之後，回去是不是可以慎重思考。這不只是個案層次，還包括相關通案與區域性的問題。

我們快速跑過一遍。

大家會看到，樹的問題涉及空污等等，這些我就不細講。

第二個，台糖的確也一直被提到。包括相關都市林，或者台糖這一區 20 年來原本就有的整個系統，是不是可以拉起來，變成一個小平台來討論。

再來，水資源也是。線上其實也提到，台灣社會有很多人願意在議題上貢獻，包括相關領域退休的人，是不是也都可以納入公私協力、公民參與之中。

再來，相關產業代表是不是也可以進場一起討論。

既有林是否列入這些減碳相關補助，這也有被提出來。

再往上，第七點先跳過。剛才大家看到的，也是陳培詩老師提到的，其實樹也跟人體健康有關，也牽涉到更大的整個生態系。

我相信在整個過程中，每一場大家都會覺得，有部會、有政務官願意做這件事情，是樂見其成的。但是當中也有很多人希望能夠參與合作。

我想公民參與不只是認養，也不只是到網路上提供意見。大家更想知道的是，在各個環節，可以怎麼一起把力量實際做出來。導流真的需要跨介面設計，但是不容易，也希望大家可以理解。

再往上，也是直接涉及樹養護的問題，還有廢木循環利用等等。這些 AI 的運用，重複的部分我就不多說。循環的部分剛才也談過了。都市林如何跟私有地結合等細節，我就不多講，大家可以快速看過。

這邊也是對環境部的肯定，細節我也不多說。這邊也是對部長的肯定，以及現有行道樹的問題。苗木的問題剛才比較沒有聽到，不過我們在第一場有聽到蠻多的。

還有青年培站，也就是同樣在談，怎麼導入地方創生跟年輕人的力量。好，行道樹的部分我們就不重複，廢木循環的部分這邊也都不重複。

再往上，這邊有提到，地方政府恐怕還有更現場的承包商端問題。問題不是只有承包商本身，而是第一線執行時，這些很關鍵的執行細節。

再來是預算使用、企業認養。通學步道剛才已經重複過，人行道也重複過，我就不多說。可能也會涉及騎樓相關空間。

各位在 Slido 網頁上都可以看得到，也會持續留著。

我也想拜託大家，今天是第二場，真的需要給公部門一些時間。今天願意坐在現場面對大家，我想這些公部門都不容易。

所以副署長，是您這邊嗎？還是您會想先由內政部，或者林業及自然保育署這邊先回應？

好，來。

**環境部氣候變遷署張根穆副署長：**

好，謝謝。我想這個部分，首先我還是要講，其實我們來之前，已經知道今天會有很多剛才各位提到的橋頭糖廠案。

不過我要講的重點在這裡：就算我們跟部長講了這件事，他還是來了。我要說的是，這是一個態度問題。也就是說，他當然知道今天會有很多意見，也當然知道沒有辦法馬上回應，但是他還是願意來這邊聽。

我想在嘉義場的時候，他就知道了。我還是要跟各位講，這就是環境部的態度。我們要來蒐集意見，也要表達我們的態度。

其實剛剛各位提到，這些是政府的案子。各位也知道，今天包括內政部、農業部，還有高雄市環保局局長，到現在都還坐在這裡。這其實就表現出政府部門的一個態度，也就是我們希望聽大家的意見，作為未來訂定政策的參考。

不過有幾點，我很快補充跟各位說明。

第一個，剛剛有理事長提到，政策到底能不能延續，這是重點。所以為了顯示我們對都市林計畫的重視，才會從總統府層級開始推動。可是如果只是總統府在推，可能就像各位講的，選舉過後又變成下一個階段。

所以我們未來在年底會提一個6年計畫給行政院。6年計畫提上去，行政院一核定，就是6年。各位知道，這6年不是考量什麼任期，就是6年計畫。我們希望讓計畫能夠持續。

但是在提出計畫之前，我們必須要做社會溝通。我們希望各位的意見都可以納入我們的計畫裡面，這就是我們的態度。而不是說，我們計畫都提了以後，才來問各位意見。我想以前政府部門常常被批評，都是已經訂好了才來問民眾意見，所以這是第一件事情。

第二個，各位也提到，政府是不是有這麼多錢來種都市林。我想剛剛很多夥伴都有提到一件很重要的事，就是跨部會合作真的很重要。

我舉一個例子，我們最近跟內政部在談校園通學步道的案子。其實很多學校，剛剛各位講的例子沒有錯，為什麼學校必須砍樹，去維持一定的人行步道寬度？其實內政部跟我們已經有看到這個問題。

而這個問題不是只有環境部跟內政部而已，還有學校。各位知道，現在很多學校都開放校園，我也看到很多例子，是學校自己把校園退縮，把圍牆退掉。

它不是沒有圍牆，而是用綠牆的方式作為圍牆，同時又可以讓出一部分空間。這樣內政部在施作的時候，既符合法規，也符合綠化的要求。所以這真的需要跨部會合作。

我們現在正在盤點各個跨部會的計畫。各位，如果只靠環境部，是沒有辦法完成的。部長也講過，環境部才多少預算？可是如果我們把各部會相關計畫都盤點起來，就不一樣了。

將來內政部或農業部有相關計畫，我們都把它彙整進來，變成共同的資源。這就是我們對長期規劃的態度，不是只有環境部一個人在單打獨鬥，而是必須要跨部門整合。這樣的跨部門整合，在地方就是跨局處整合。

第三件事情，剛剛講到樹木再利用，我覺得剛才理事長提得非常好。這本來就是我們的目標，但其實我們有跟農業部研究過，事實上會卡在一些法令問題。

說實在的，有些本來可以做的事情，就是因為法令上卡住，所以不能做。政府部門有時候就是一個卡一個。

所以我們現在正在跟農業部研究，看看未來這些樹木再利用的管道，法令上能不能暢通，或者在法令解釋上怎麼處理。因為我們是主管機關，農業部也是主管機關，所以兩個機關一定要合作。

剛剛一直提到跨部會問題，很重要的原因就在這裡。

我們也希望未來能夠有機會找學校合作，也跟市政府合作。其實內政部已經跟我們提過這件事情，而且是他們次長主動提出來的。

所以各位提到校園人行步道、通學步道的問題，事實上是我們一直想要找一個示範案例來做。不論是大學，或者高中以下學校，都可以來做。這確實是環境部想要透過跨部會合作來推動的事情。

剛剛部長也提到幾個部分，最後我要講一件事。

我還是要重申，我們都市林計畫未來要提供給地方政府開發，或是面對現場開發問題時，第一個必須建立一個平台、一個資料庫，讓所有人都可以查得到。

這是我們可以留給未來的。就算我以後不做副署長，部長以後不做部長，這些資料還是會留下來。所以為什麼我一直說，數位紀錄這件事情很重要，這是環境部想要做的。

第二件事，將來如果有開發案，我也跟各位說，其他國家也有開發案跟都市林衝突的問題。但是我們想要留下來的的是什麼？我們想留下的是指引。

就像現在主持人在台南一樣，開發的時候，我們怎麼樣有一些指引，讓地方政府、開發單位能夠參考。比如說，開發跟植樹有衝突的時候，整個都市林計畫可以給他們什麼樣的指引、什麼樣的建議、什麼樣的平台，來模擬或讓大家在同一個平台上討論。

這就是我們在台南正在做的事情，也是環境部想要做的。

我們不可能針對每一個個案都去處理，可是我們可以針對整個都市林的通案、政策跟指引，建立一些法規與規範。

所以剛剛講到，未來公共工程有沒有辦法納入樹木保護，等一下農業部會說明。我們跟農業部現在就在努力，這不一定要修法，現在就可以努力推動。

最後，是不是給農業部跟內政部一點時間，讓他們來回應一下？因為他們其實是我們在適地適種、以及朝向綠網推動上非常重要的部門。

我們是不是先請農業部這邊，很簡單地跟大家做一個說明，可以嗎？

**農業部林業及自然保育署楊欣佳副組長：**

各位夥伴大家好。

我想，不管是都市林，或是國土綠蔭這樣的政策推動，一定都需要跨部門合作，也需要公私協力與民眾參與。

在這麼多元參與的狀況之下，不可避免地，聲音一定會非常多。所以我想，大家可以給彼此一個機會，先從所有聲音裡面最有共通性的部分開始做。因為所有事情都是萬事起頭難，沒有先做，就不知道下一步還可以怎麼做。

站在林業及自然保育署，以及農業部的立場，我們一定會先跟環境部合作。就剛才副署長所提到的，先從制度面開始建立。因為制度才可能長久，不會因為任何人在不在某個位置上，而有太大的改變。

剛剛線上也有很多人提到類似問題，包含推動過程中，人員培訓要怎麼進行。

在《森林法》第 38 條，以及《森林法》樹木保護專章訂定後，其實同時各地方政府也已經辦理相關樹木修剪、樹木保護自治條例，或相關培訓課程。

在這樣的基礎之上，我們開始建立樹木保護專業人員的考選與培訓制度。今年相關辦法已經公告，辦法公告之後，現在所有課程也都正在做相關調整。

我們希望未來這樣的標準課程，可以讓各產業公會一起參與培訓與認證。就像職訓一樣，所有產業單位或地方機關，都可以運用中央建立起來的制度，讓未來樹木養護與管理，可以比較制度化，也比較有品質地來推動。

在人員培訓完成之後，還是要有一些輔導措施。剛剛也有一些先進提到，他們在經營林木的時候沒有輔導。

我想，經濟林的輔導，跟非經濟林或生態林的輔導，概念是不太一樣的。經濟林的輔導，站在林業主管機關的立場，我們當然要多投入一點資源。但是不管是經濟林或非經濟林，它們所帶來的生態效益其實都非常多元。

在這些比較多元的部分，我們也會跟環境部一起，針對綠領與知識面的訓練，思考如何讓訓練制度化，並且可以被擴散，讓更多人理解。

因為當一個人的腦袋改變之後，才有可能改變他的思維、決定、行動、能力，以及最後會支持的作為，這些才會連動地改變。

這部分，我們一定會跟環境部一起努力。

很多人也提到適地適種的部分。適地適種的部分，我們也會跟各個專家學者一起討論。基本上，如果是原生樹種，對台灣氣候的耐受度相對一定比較好，在環境裡也比較不會覺得緊迫，生長狀態自然就會比較好，也會比較健康、比較容易被養護。



這樣成功的經驗，才有機會讓種樹或增加綠蔭這件事情，可以被持續下去。

因為人最怕挫折，不管是中央、地方，或者是外面的地主，以及願意參與的認養團體，一旦遇到挫折或失敗，就很容易退回去了。所以我們要思考，怎麼讓這件事情有機會成功，才有機會再往下一步走。

在這部分，我們也會努力。無論是適地適種，或者大家提到長年來已經引進台灣、被馴化的樹種，我想都需要透過更多專家學者一起給我們回饋。

當然，最重要的原則就是，它對台灣地方氣候的耐受性要足夠，才有機會成功，也才有機會讓更多人一起參與、一起往下走。

我先初步做這樣的回饋，謝謝。

**主持人：**

最後是內政部這邊嗎？內政部國土管理署的副組長，來。

**內政部國土管理署廖佳展副組長：**

大家好，我是內政部國土管理署副組長。

今天很高興聽到部長還有副署長對都市林的一些精彩說明，我們都會把這些內容記錄起來，作為後續規劃的參考。

因為現場很多民眾或朋友都有提到高雄新市鎮，也就是橋頭這邊，擔心開發可能會造成森林破壞。這部分我也再跟大家強調，或者澄清、說明一下。

其實高雄新市鎮第三期不是新的開發案，也不是由森林變更為建地。它是在民國 83 年都市計畫就已經發布實施，所以在民國 83 年的時候就已經是開發案，只是高雄新市鎮採分期、分區來辦理開發，現在是開發到第三期。

它的環評是在民國 85 年通過的。環評部分，我們在開發前有時候會做一些微調，如果微調內容涉及原來環評規定，或通過環評的內容，我們會依照《環評法》相關規定，辦理環境影響評估或環差。

不過，現在都市計畫還在都市計畫變更或檢討階段，還沒有送到環境部。剛剛很多人提到，希望未來送到環境部時，拜託環境部做嚴格審查。這部分，我們未來都市計畫檢討的內容，會依照規定辦理環評相關程序，也就是依照《環評法》相關規定辦理。這部分我也澄清一下。

第二個，剛剛很多人提到，橋頭綠地、森林如果砍掉就會很少。其實高雄新市鎮開發，我覺得高雄新市鎮所規劃的，不是只有森林，而是公園。因為都市計畫裡會劃設公園，而它的公園面積，我覺得在全國大概是數一數二多的。

高雄新市鎮第一期，我們劃設了 95 公頃的高雄都會公園。高雄都會公園有 95 公頃，大家如果不知道這個概念的話，台北市大安森林公園才 25 公頃，但它就叫做森林公園，而高雄都會公園有 95 公頃。

另外，在第二期開發，我們也規劃了一個 23 公頃的泥火山公園。泥火山公園是為了保存草鴉。現在橋頭科學園區已經開發完成，也有監測到草鴉回來活動。草鴉不是住在泥火山這裡，但是會來這邊活動、覓食，我們已經有監測到草鴉回來。

在高雄新市鎮北側，為了典寶溪整治，剛剛也有人提到典寶溪，我們也規劃了大概 45 公頃左右的 A、B 滯洪池，有濕式的，也有乾式的。那邊樹木也很多，即使是濕式滯洪池，附近也有很多草皮，所以也是岡山跟橋頭很多民眾會去的地方。

因此，整個高雄新市鎮，其實公園綠地占比是非常多的。

第三個部分，我想再澄清一件事情。橋頭糖廠並沒有被我們破壞。橋頭糖廠原來的保存區只有 8 公頃，我們這一次規劃做了一點調整，把它劃成 23 公頃完整的保存區。

這 23 公頃裡面，樹木種類就超過百樣，它真的很多元。橋頭糖廠我們是完整保留下來，並沒有破壞。

台糖的確在這裡有比較多土地，大概將近 90 公頃左右。其中 20 幾公頃會被我們保留下來，我們希望它完整保留，而且它也是文化景觀園區，任何開發行為也都要經過高雄市政府文化局。

另外，它的附近我們會規劃比較低密度開發的文化園區。因為橋頭科學園區就在附近，有很多企業在這裡，我們希望這裡以後可以作為企業 ESG 的場域，讓企業可以蓋比較像公園式宿舍的空間，也可以做一些森林回饋或種樹回饋。

雖然這些土地本來就是建地，但是新市鎮還有一項很大的特色，就是全區都要進行都市設計審查。都市設計審查除了審查一般建築物外觀等等之外，其實我們最注重的是開挖率。

大家一直提到樹要怎麼種、種在哪裡。我們希望透過開挖率控制，讓樹可以種在原土層。也就是說，可能建蔽率是 50%，但是開挖率只能到 60%，剩下 40% 的土地，我們希望樹是種在原土層上。

所以我們都市設計會看它的樹，也會看樹底下的土有多深，這些都會在都市設計審查裡面處理。

除了公園要規定種樹之外，我們的建地也規定要種樹。面臨道路的部分，每 6 公尺至少要種 1 棵樹；另外，每 100 平方公尺也要種 1 棵樹。所以除了綠化之外，也會要求種樹。

因此，新市鎮開發是有機會朝向環境部所推動的都市森林方向來做，這是沒有問題的。我們也會再加強都市設計的內容，朝向環境部要推動的方向來配合。

以上，我先簡單回覆到這裡，謝謝。

現場發言：

住宅區沒有必要性。

主持人：

好，好，還有。

這部分。

好，先生不好意思，我們來……

環境部氣候變遷署張根穆副署長：

等一下，我是說，剛剛副組長講的內容可以出書了，好不好？

因為今天時間的關係，副組長剛剛講的，說實在的，我相信現場有一半以上的民眾可能聽不懂，因為裡面涉及很多法令。

我希望未來有機會，內政部可以用更多方式來跟民眾說明。其實權利關係、協作平台、對齊這些事情，本來就很重要。

我的意思是說，各個部會都應該要有這樣的概念，跟民眾溝通其實是非常重要的事情。社會溝通其實也是一種環境教育的過程。

各位知道，環境部在這裡面，說實在的，跟其他部會比起來，是最不懂種樹的。但是，最不懂種樹的人來推動種樹，其實也不是壞事，因為我們比較沒有包袱。

也就是因為我們不懂，所以才要跟各位學習。我還是要這樣講。

今天我們不是辯論大會，內政部剛剛講的內容，我相信我們都會做紀錄。

最後宣傳一件事，各位如果還有意見，不管是任何意見，將來我們會有一個開放平台，都可以上去留言，好不好？

內政部今天講的所有內容，副組長講的，我們都會完整放上逐字稿。各位當然也可以再表示意見，好不好？

也就是說，在平台上，我們都會轉給相關部會，讓相關部會知道民眾有這樣的意見。我想這是比較重要的，也就是開放政府。

我們不是今天結束就算了。各位所講的話，我們都會原原本本放上我們的開放網頁。各位今天所講的內容都會在上面，這也是我們對各位的承諾。

不是說講完以後，下次環境部就忘了。我想這是我們對各位的責任。主持人也一直要求我們要做到這件事，部長也有這樣的要求。

最後，不好意思，因為局長今天真的坐了一整場，我留一點時間給環保局講一下，也是在地單位，好嗎？謝謝大家。

主持人：

請局長。

高雄市政府環境保護局張瑞瑋局長：

謝謝。

很感謝環境部氣候變遷署到高雄來。高雄不管是在碳排的部分，或者是剛剛大家談到空污的部分，我們其實一直都很努力在做。

前面大家也已經回覆了很多，老師也一直針對空污，以及高雄市民健康的問題提出提醒。我們也必須了解，樹木對於氣候調適作為是非常重要的。

我想，我們站在跟大家一起的立場，一起來努力。

主持人：

好，謝謝。

最後拜託大家可以看一下氣候變遷署目前的資訊平台。現在它只是先就既有網站功能，把每一場後續的訊息陸續公開在上面。

也像剛才副署長提到的，請再給他們一點時間。後續專屬網頁、相關資料以及會議紀錄，都會放上去。

我最後也想拜託各位，在這個很激化的年代，請大家給還願意撐出空間的政務官，以及願意到現場直面大家的事務官一點鼓勵。

因為如果大家看到他們還願意在現場跟大家對話，不論現在可以走到多遠，我相信大家在意的，包括希望政策可以有持續性、可以留下制度等等，他們都不是不知道。

但是在公部門裡面，有上下左右很多不容易的地方。所以請再給願意撐出空間、願意面對大家的政務官，像彭部長也好，或者是願意這樣懇切跟大家對話的事務官，一點時間、一點鼓勵，讓他們可以再多走一點。

或許大家可以先看到年底前他們提出的計畫草稿，後續再給予批評或指教。

也希望後續場次可以讓更多台灣民眾加入，不只是 NGO。當然 NGO 很重要，但我們也很需要各界，包括企業，都能夠一起參與。

謝謝大家今天參與這場說明會，謝謝。